

二、基本放大电路

谢卫强

区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室

电子信息与电气工程学院电子工程系

上海交通大学

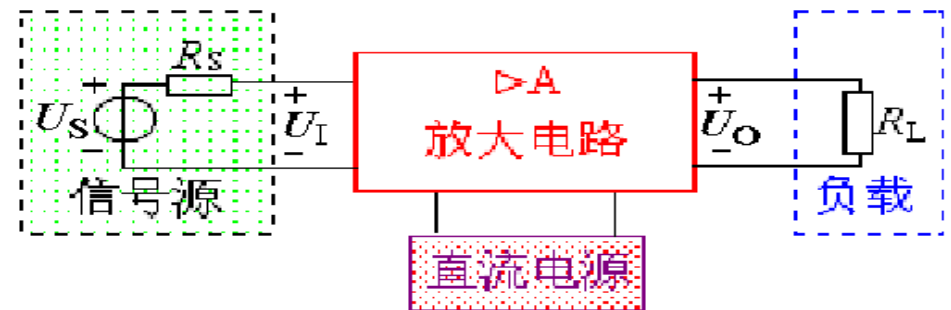
饮水思源 · 爱国荣校

主要内容



- 晶体管放大器的工作原理
- 放大电路性能指标
- 放大电路的分析方法
- 静态工作点
- 放大器组态
- 场效应管放大器
- 多级放大器

2.1 放大电路的基本概念



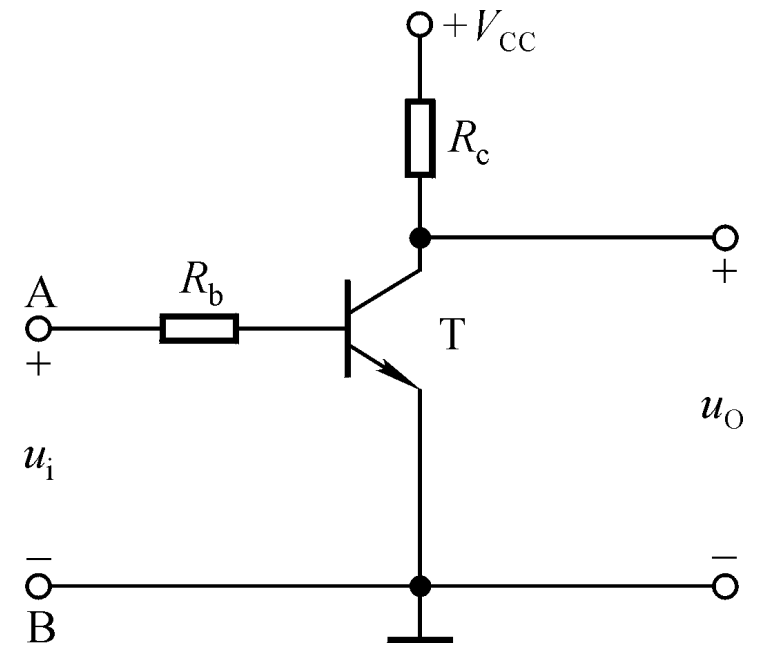
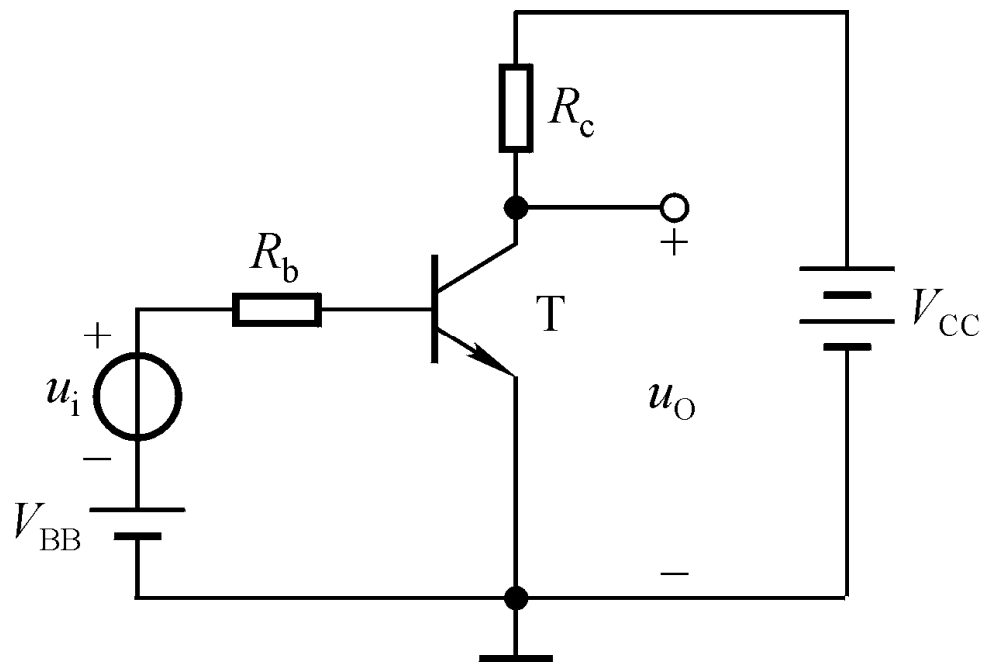
放大电路主要用于放大微弱的电信号，一般是变化的交流信号，输出电压或电流在幅度上得到放大，能量得到增强。

输出信号的能量实际上是由直流电源提供，只是经过有源器件控制，使之转换成信号能量，提供给负载。

晶体管放大电路

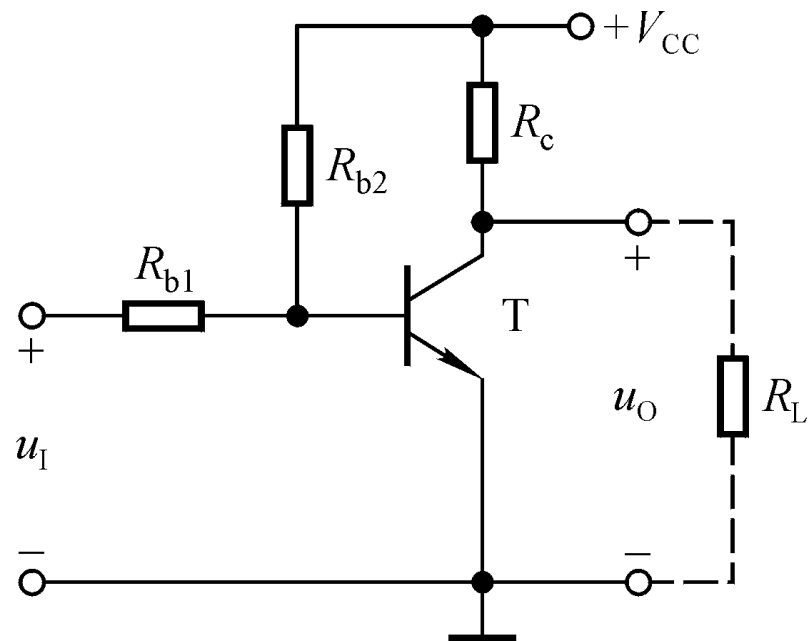


➤ 基本共射放大电路



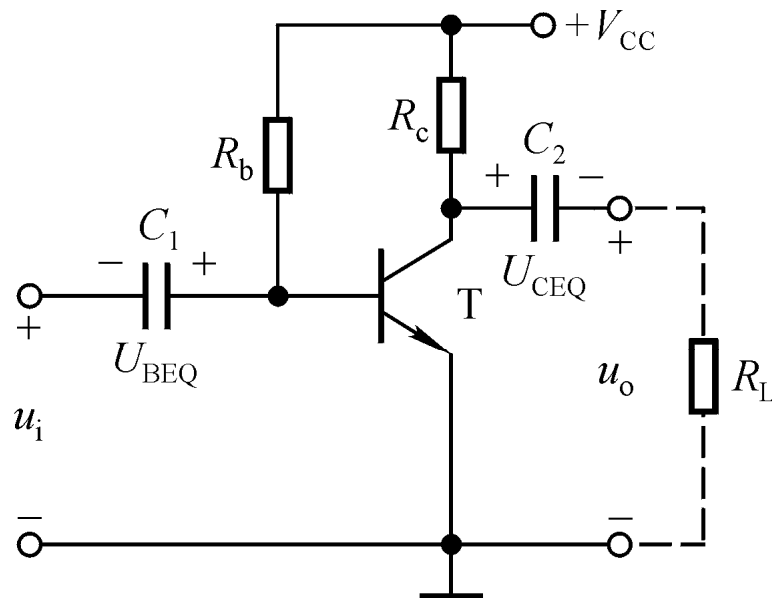
没有设置合适的静态工作点

一种实用的共射放大电路

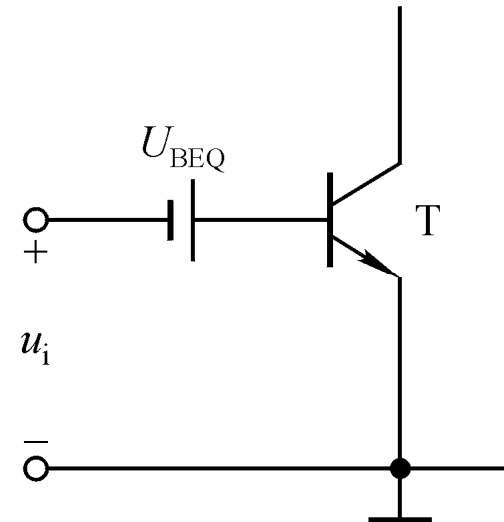


直接耦合共射放大电路

阻容耦合共射放大电路



(a)

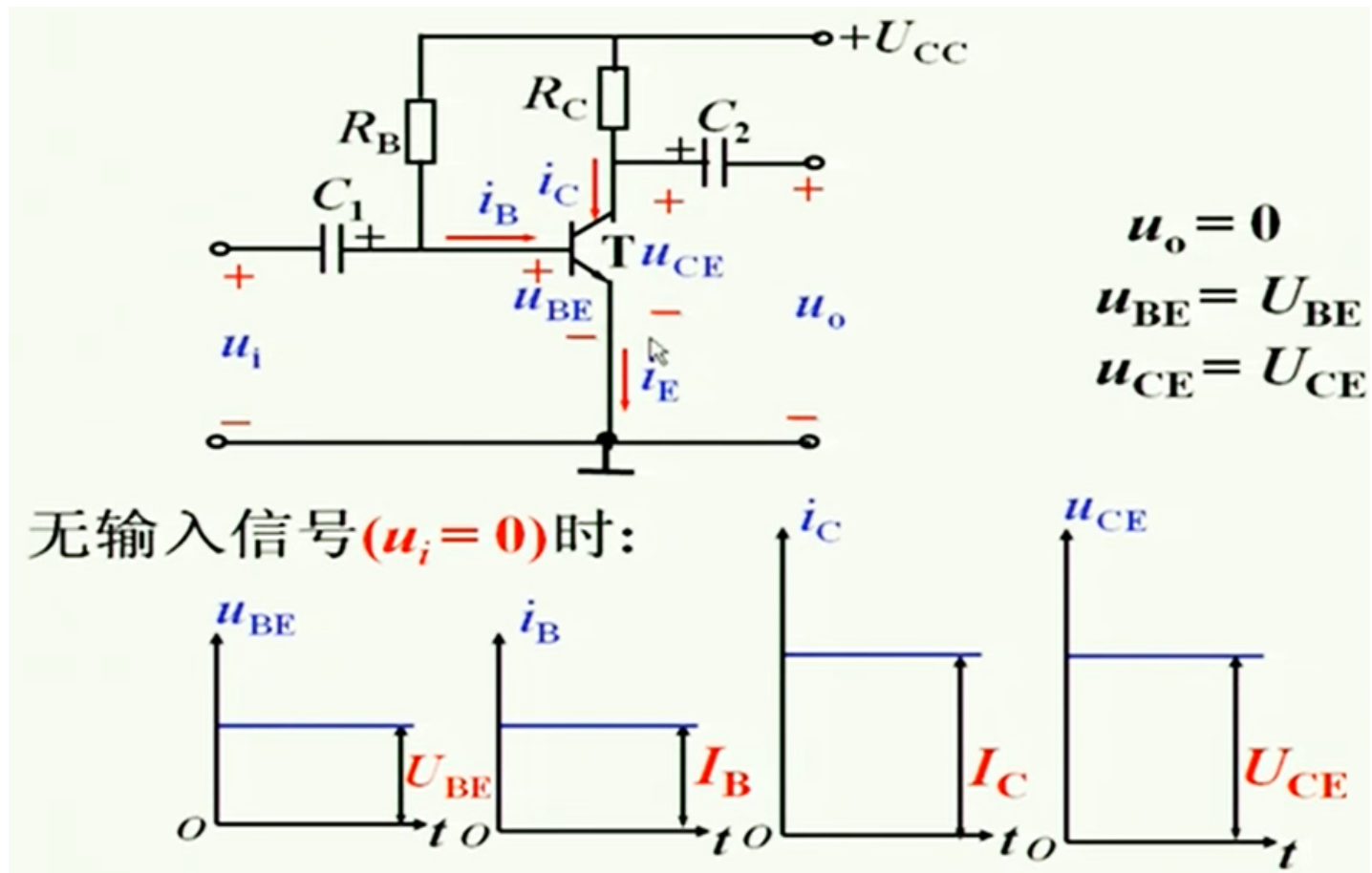


(b)

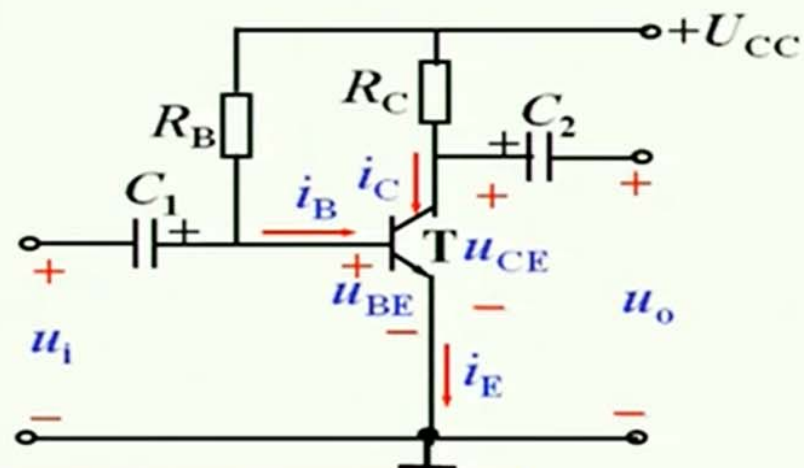
阻容耦合共射放大电路

耦合电容：隔离直流，通过交流

晶体管放大电路的工作原理

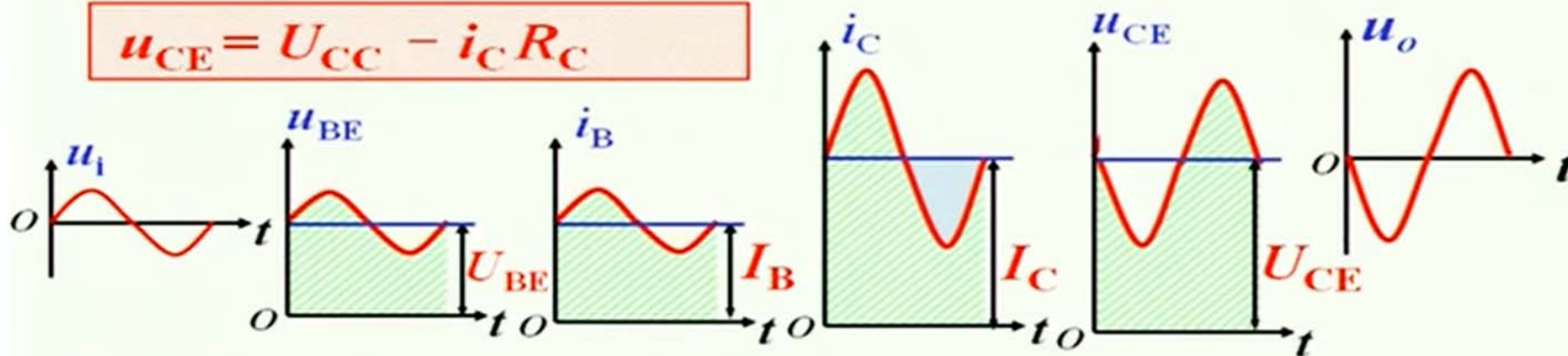


有输入信号($u_i \neq 0$)时



$$\begin{aligned} u_o &= 0 \\ u_{BE} &= U_{BE} \\ u_{CE} &= U_{CE} \end{aligned}$$

$$u_{CE} = U_{CC} - i_C R_C$$



放大电路的组成原则



- (1) 外加电源的极性必须保证三极管的发射结正偏，集电结反偏。
- (2) 输入电压 u_i 要能引起三极管的基极电流 i_B 作相应的变化。
- (3) 三极管集电极电流 i_C 的变化要尽可能的转为电压的变化输出。
- (4) 放大电路工作时，直流电源 U_{CC} 要为三极管提供合适的静态工作电流 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和电压 U_{CEQ} ，即电路要有一个合适的静态工作点 Q 。

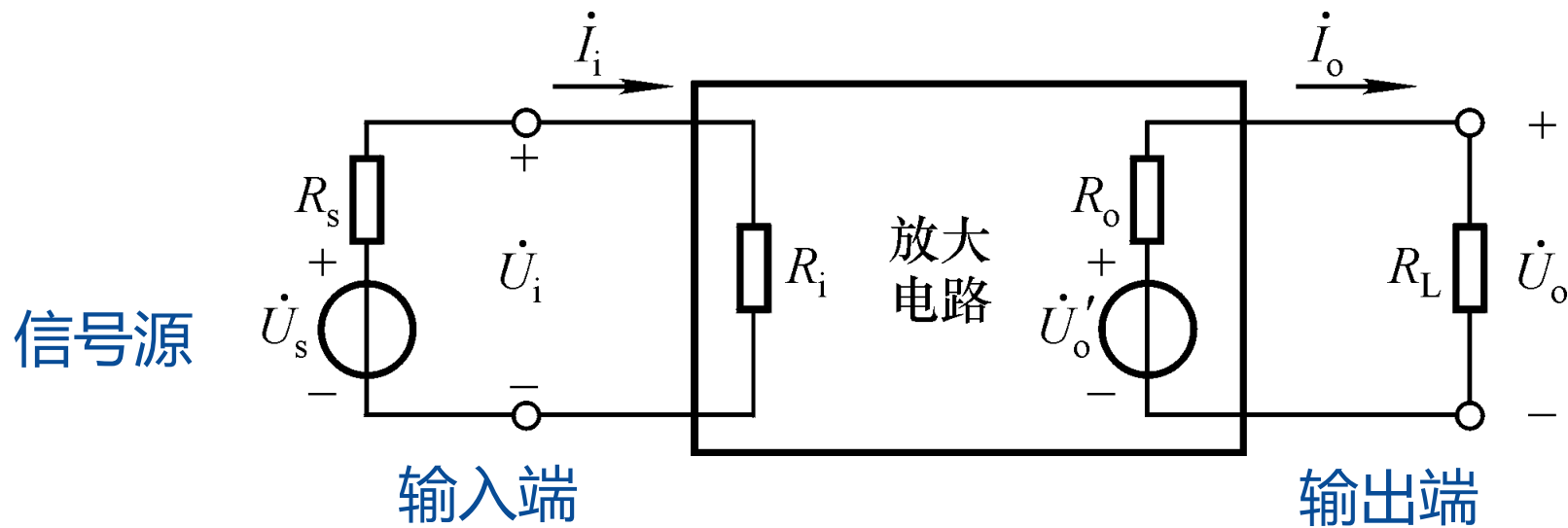
2.2 放大电路性能指标



放大电路性能指标，主要指交流性能指标：

- 输入电阻
- 输出电阻
- 放大倍数
- 通频带

输入电阻--从放大器输入端看进去的等效电阻

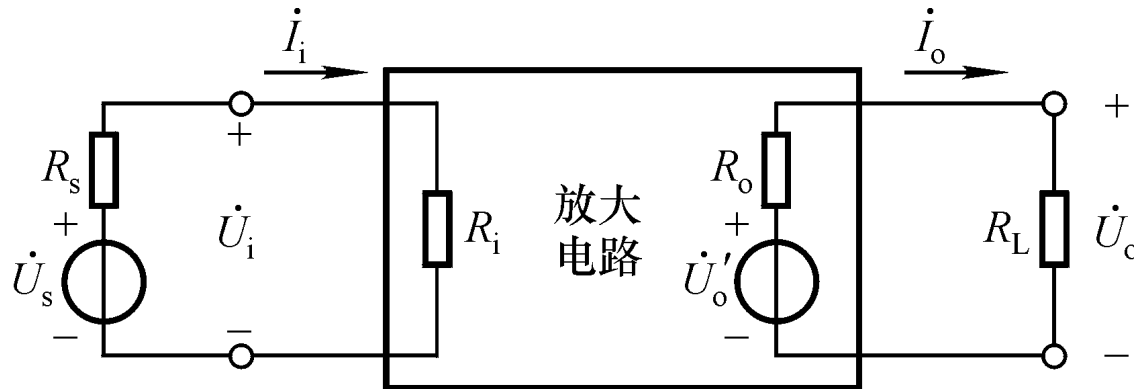


R_i : 表明放大器获取电压、电流信号能力的强弱。

为了获取更大的电压, R_i 越大越好

为了获取更大的电流, R_i 越小越好

输出电阻--从放大器输出端看进去的等效电阻



$$R_o = \frac{U_o'}{I_o'}$$

U_o' : 开路输出电压; I_o' : 短路输出电流

输出电阻衡量放大电路的电流或电压驱动能力

$$U_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot U_o'$$

R_o 越小, 电压驱动能力越大

$$I_o = \frac{R_o}{R_o + R_L} \cdot I_o'$$

R_o 越大, 电流驱动能力越大

放大倍数



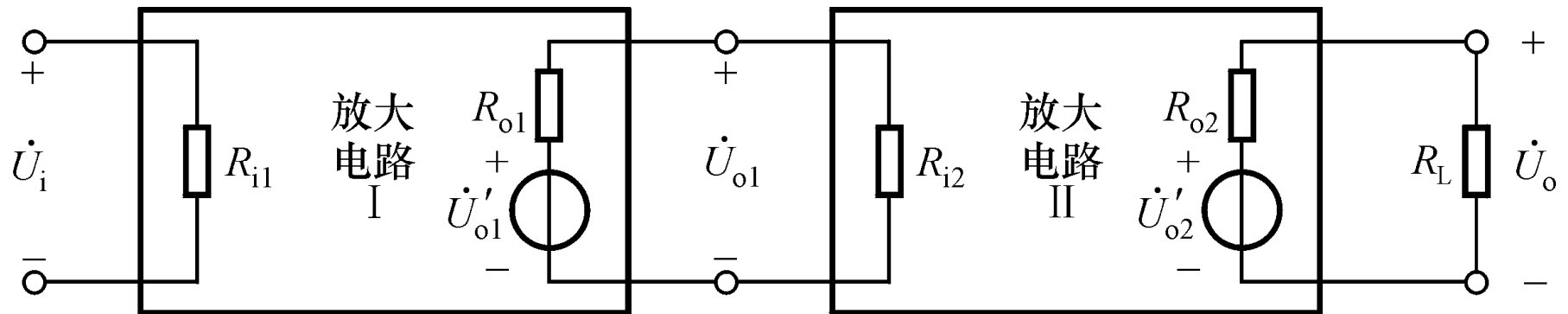
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \quad \text{电压放大倍数}$$

$$\dot{A}_i = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} \quad \text{电流放大倍数}$$

$$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} \quad \text{互阻放大倍数}$$

$$\dot{A}_{iu} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \quad \text{互导放大倍数}$$

两个放大电路相连的示意图



通频带—频率指标

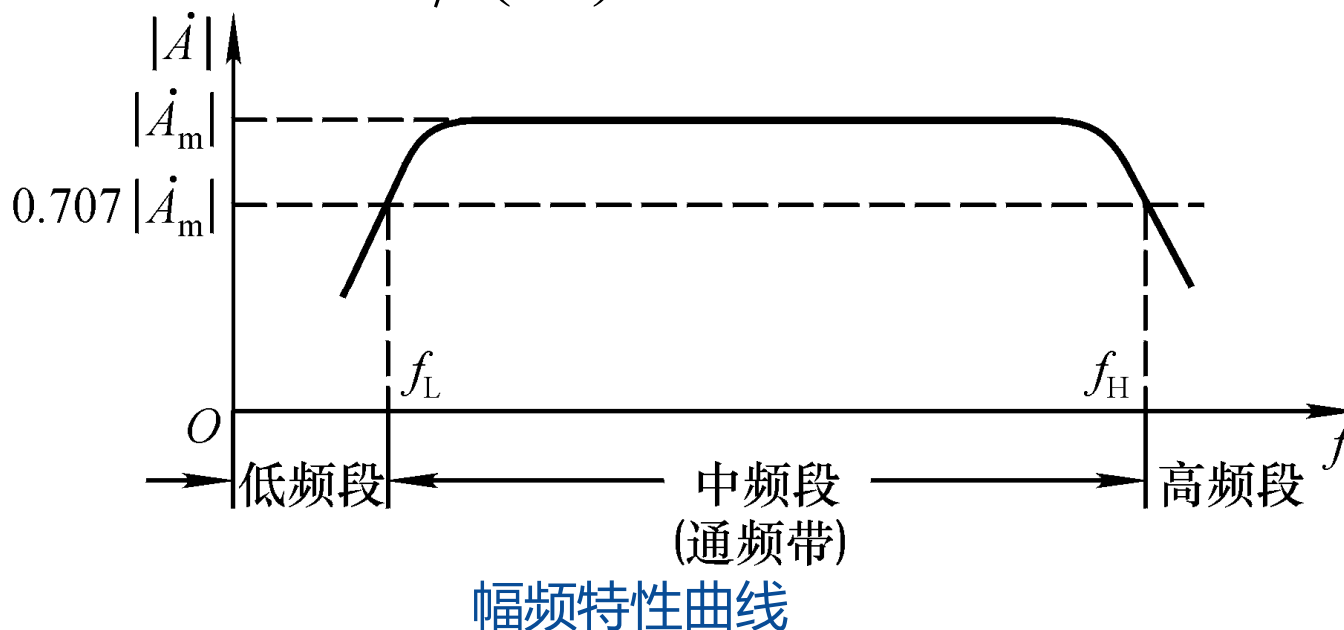


$$\dot{A}(\omega) = \dot{A}(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

$\dot{A}(\omega)$ ————— 幅频特性

$\phi(\omega)$ ————— 相频特性

频率响应



f_L : 下限频率

f_H : 上限频率

通频带:

$$f_{bw} = f_H - f_L$$

要不失真放大信号，放大电路的通频带必须大于输入信号的频率范围

失真系数



□ 线性失真

- 幅度失真—幅频特性非恒定产生失真

- 相位失真—相频特性非恒定产生失真

□ 非线性失真

- 半导体器件的非线性引起，引入新的频率分量

- 非线性失真系数

$$D = \sqrt{\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{A_3}{A_1}\right)^2 + \dots}$$

A_1 : 基波幅值（非失真分量）

A_n ($n>1$): 谐波分量幅值（失真分量）

衡量放大电路的其他指标



❑ 最大不失真输出电压

当输入电压再增大就会使输出波形产生非线性失真时的输出电压

❑ 最大输出功率

在输出信号不失真的情况下，负载上能获得的最大功率

❑ 效率

2.3 放大电路的分析方法



- 非线性电路经适当近似后可按线性电路对待，利用叠加定理，分别分析电路中的交、直流成分，最终各个信号的瞬时值为交流直流之和。
- 直流分析（静态分析）
 - $u_i = 0$
 - 直流通路
 - 计算静态工作点 (I, U)，确定工作状态，得到直流信号
- 交流分析（动态分析）
 - $u_i \neq 0$ ，只考虑变化的信号之间的关系
 - 交流通路
 - 计算交流性能指标：输入、输出电阻，放大倍数

直流通路和交流通路



➤ 直流通路----直流电流流经的通路

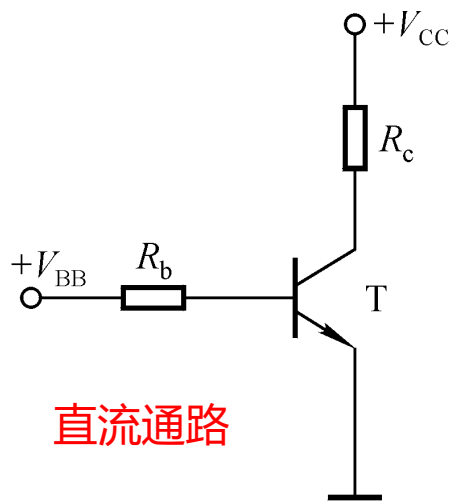
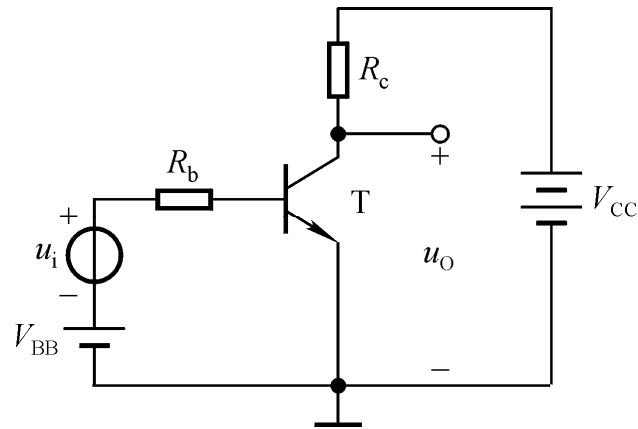
- ☐ 将所有电容开路
- ☐ 电感短路
- ☐ 交流信号源去掉，但保留内阻

➤ 交流通路----交流信号流经的通路

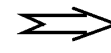
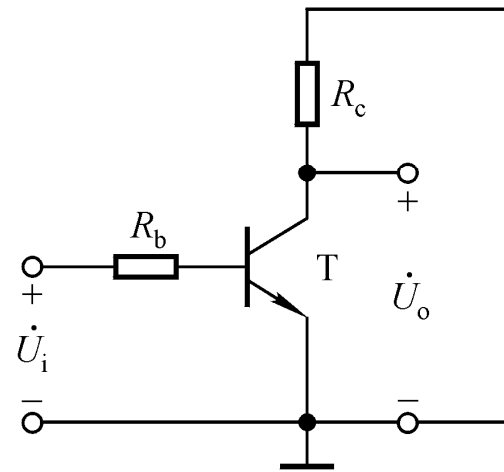
- ☐ 耦合电容短路
- ☐ 直流电压源短路
- ☐ 直流电流源开路

先静态，后动态

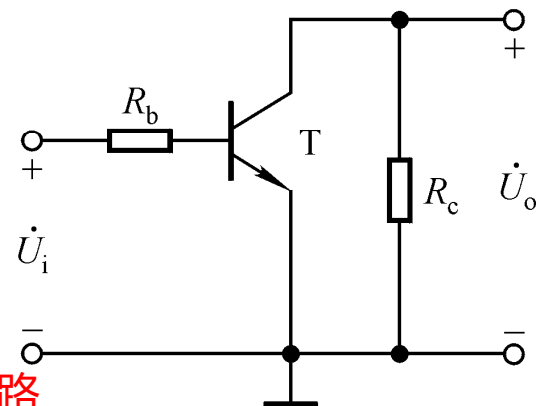
基本共射放大电路的直流通路和交流通路



(a)

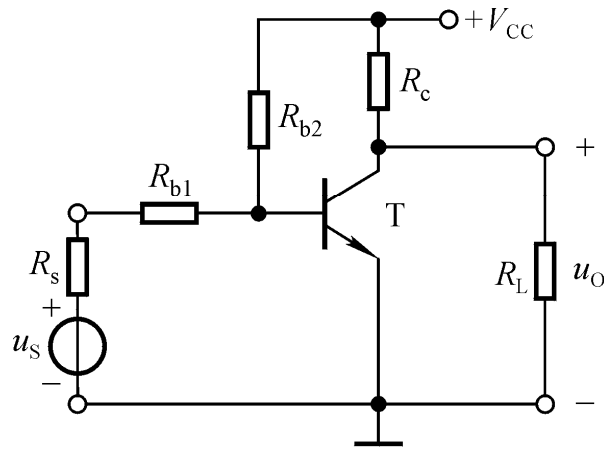


交流通路

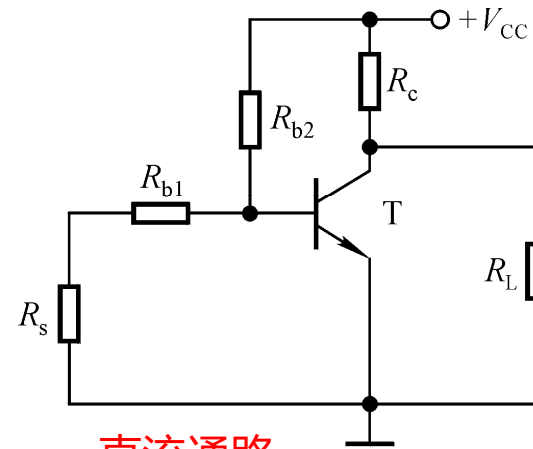


(b)

直接耦合共射放大电路的直流通路和交流通路

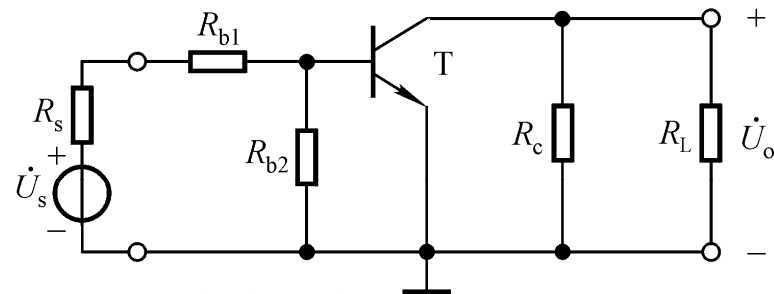


(a)



直流通路

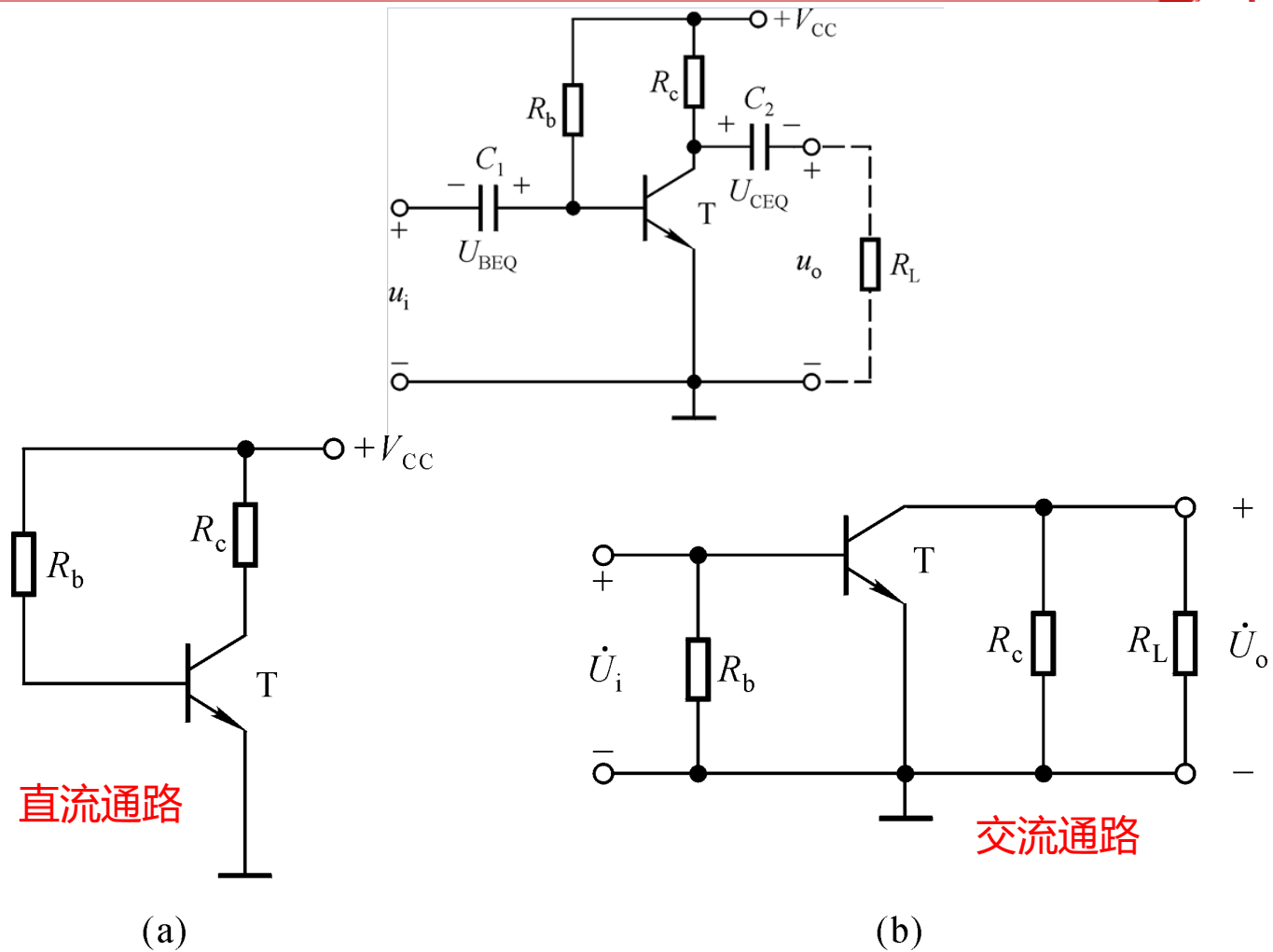
(b)



交流通路

(c)

阻容耦合共射放大电路的直流通路和交流通路



图解法



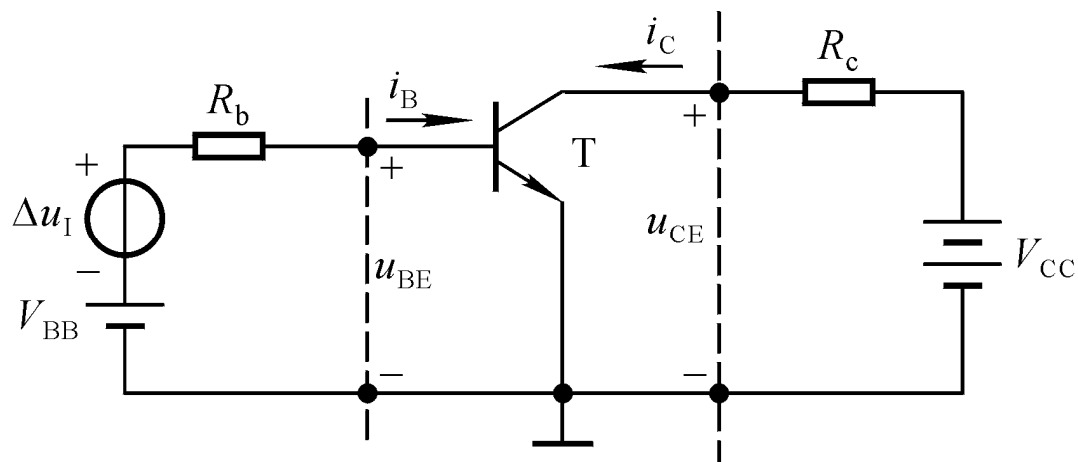
一、静态工作点和电压放大倍数的分析

利用晶体三极管的伏安特性曲线和管外电路的直流负载线得到工作点。

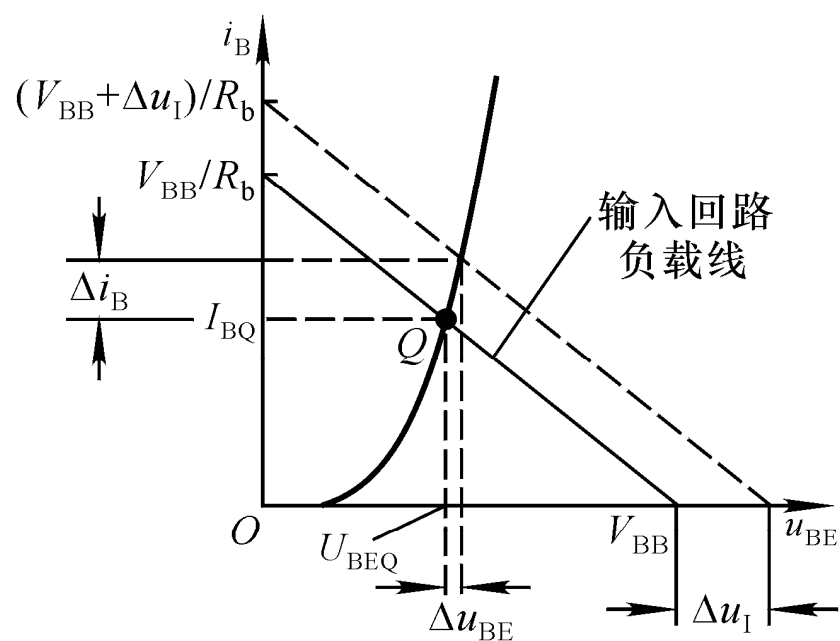
输入特性曲线族，输入回路负载线

输出特性曲线族，输出回路负载线

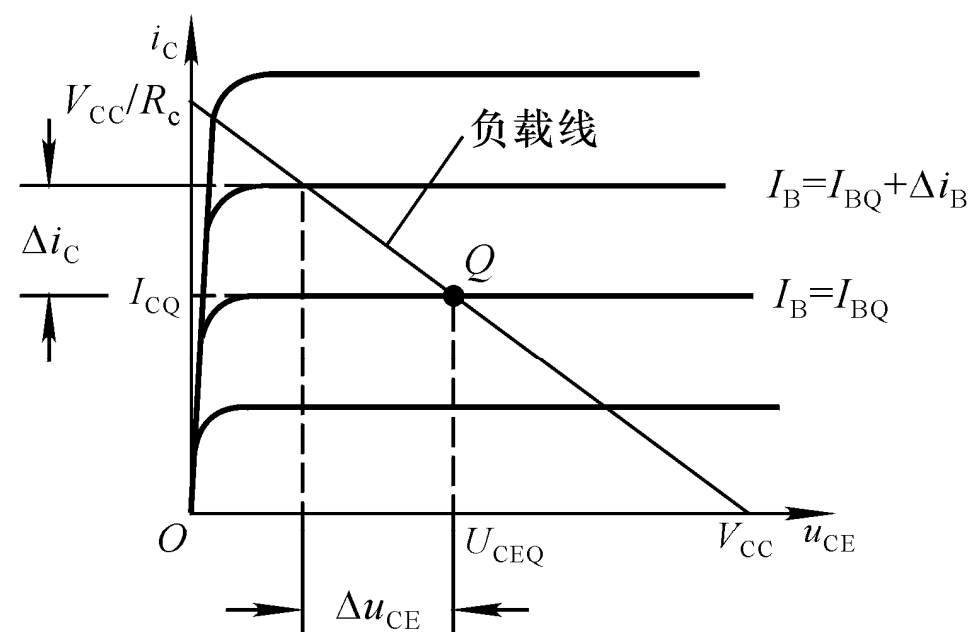
} Q工作点



基本共射放大电路



(a)



(b)

利用图解法求解静态工作点

(a) 输入回路的图解分析

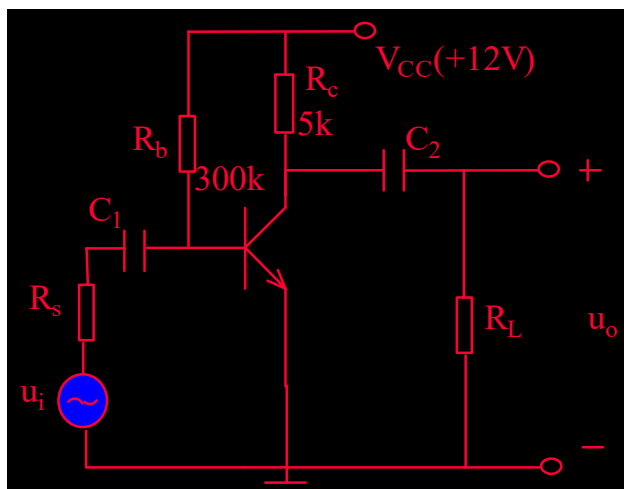
(b) 输出回路的图解分析

示例1



例1： 电路及锗三极管的输出特性曲线如图所示

- (1) 求静态工作点
- (2) 当 R_b 由 $300k\Omega$ 减为 $150k\Omega$ 时，Q点移至何处？
- (3) 当 R_c 由 $5k\Omega$ 减为 $4k\Omega$ 时，Q点移至何处？
- (4) 当电源电压由 $12V$ 减为 $6V$ 时，Q点又如何移动？



图解法示例1



解： (1) $I_B = \frac{12 - 0.3}{300} = 40 \mu A$

输出负载线 $V_{CC} - I_C R_c - U_{CE} = 0$

(2) $R_b \longrightarrow 150k$

$$I_B = \frac{12 - 0.3}{150} = 80 \mu A$$

得Q'

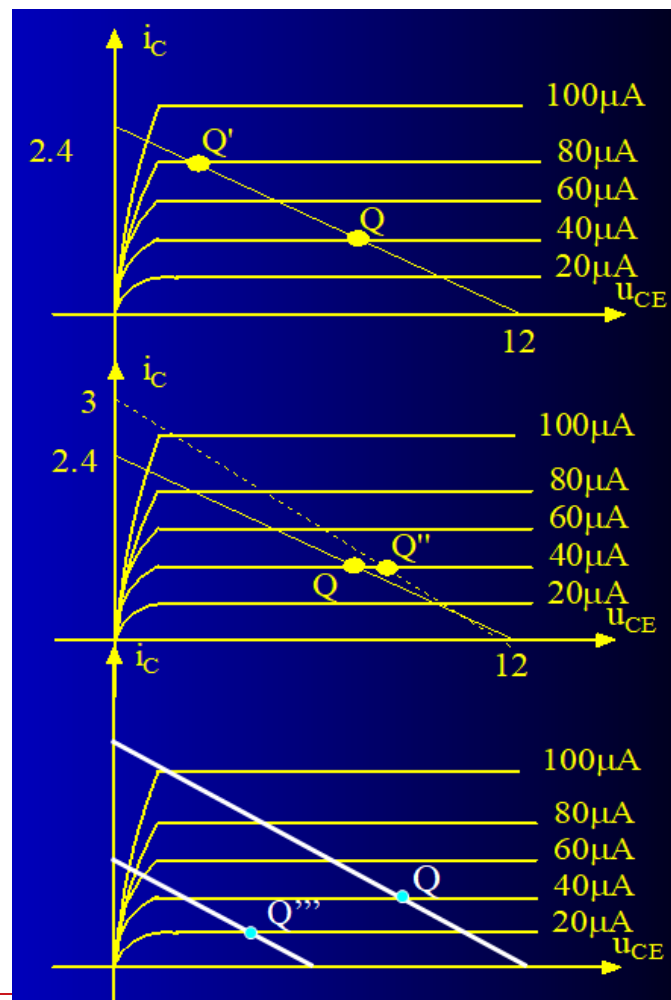
(3) $R_c \longrightarrow 4k$

$$V_{CC} - I_C R_c - U_{CE} = 0$$

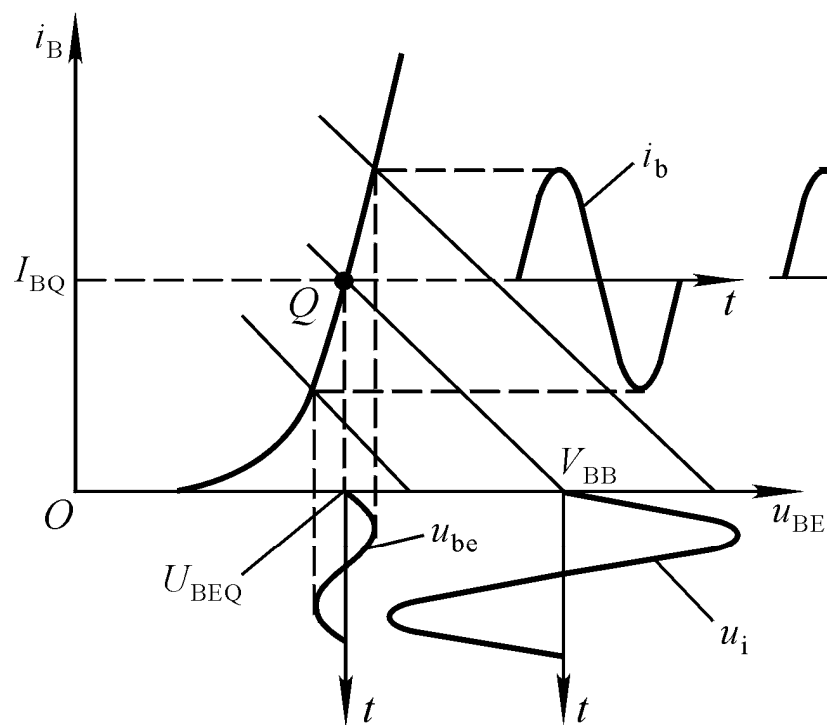
得Q''

(4) $V_{CC} \longrightarrow 6V$

得Q'''

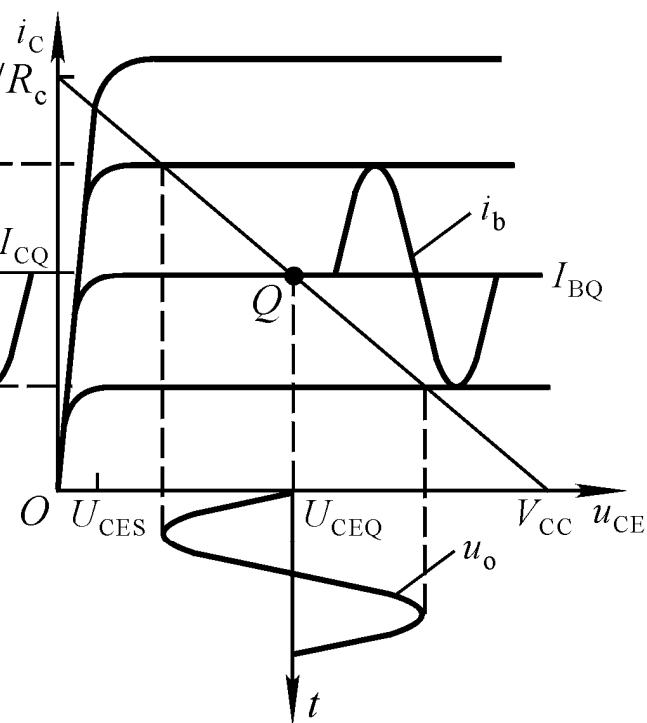


波形分析



(a)

输入回路



(b)

输出回路

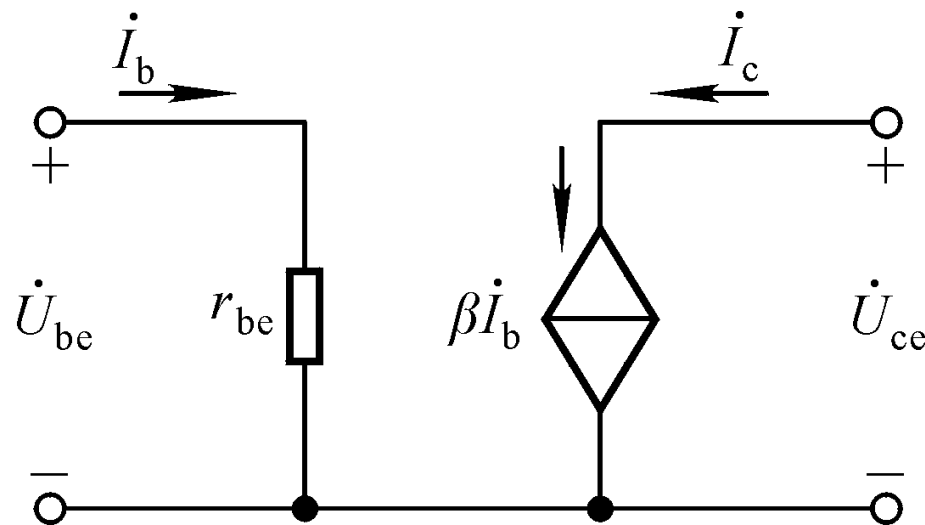
如何更简便计算三极管电路？ --交流等效电路



如何考虑三极管？

交流小信号：认为近似线性

直流大信号：非线性



仅适用于交流电路!!!

三极管在输入回路等效为：输入端的动态电阻， r_{be}

三极管在输出回路等效为：受控电流源（交流电流放大系数， β ）

h参数等效模型



$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q \cdot \dot{I}_b + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_Q \cdot \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q \cdot \dot{I}_b + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_Q \cdot \dot{U}_{ce} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11e} \cdot \dot{I}_b + h_{12e} \cdot \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21e} \cdot \dot{I}_b + h_{22e} \cdot \dot{U}_{ce} \end{cases}$$

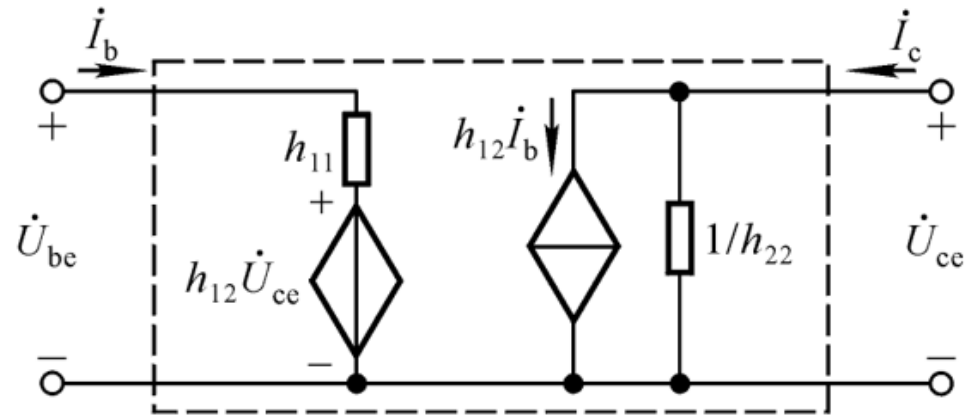
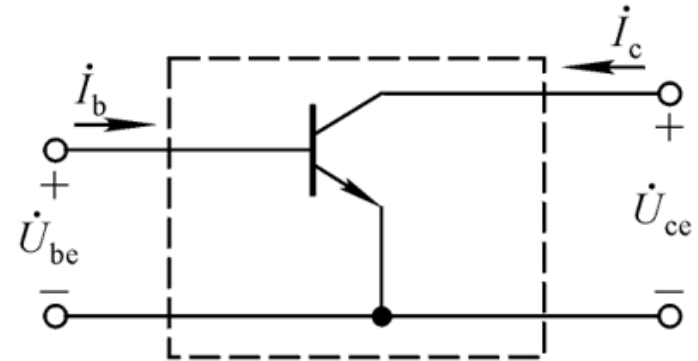
$$\begin{cases} h_{11e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q \\ h_{12e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_Q \\ h_{21e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q \\ h_{22e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_Q \end{cases}$$

共射h参数等效模型



$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11e} \cdot \dot{I}_b + h_{12e} \cdot \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21e} \cdot \dot{I}_b + h_{22e} \cdot \dot{U}_{ce} \end{cases}$$

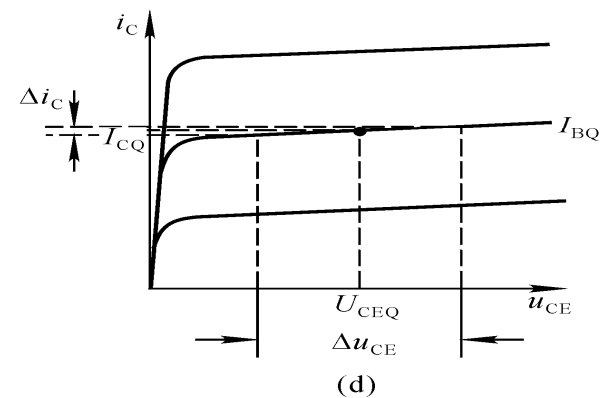
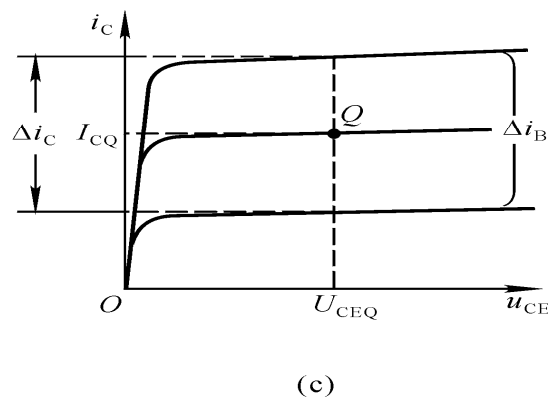
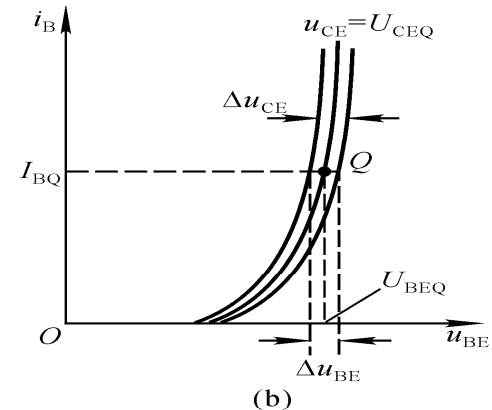
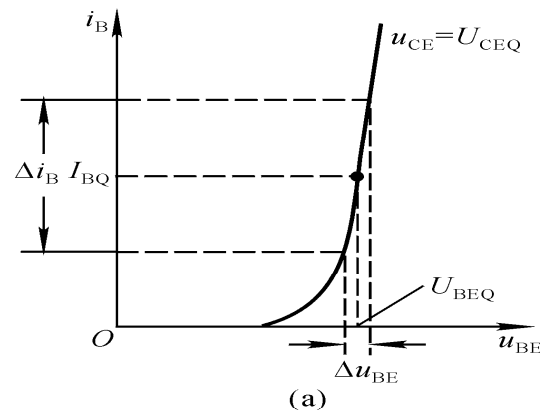
$$\begin{cases} h_{11e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q \\ h_{12e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_Q \\ h_{21e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q \\ h_{22e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_Q \end{cases}$$



h参数物理意义



$$\begin{cases} h_{11e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q \\ h_{12e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_Q \\ h_{21e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q \\ h_{22e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_Q \end{cases}$$



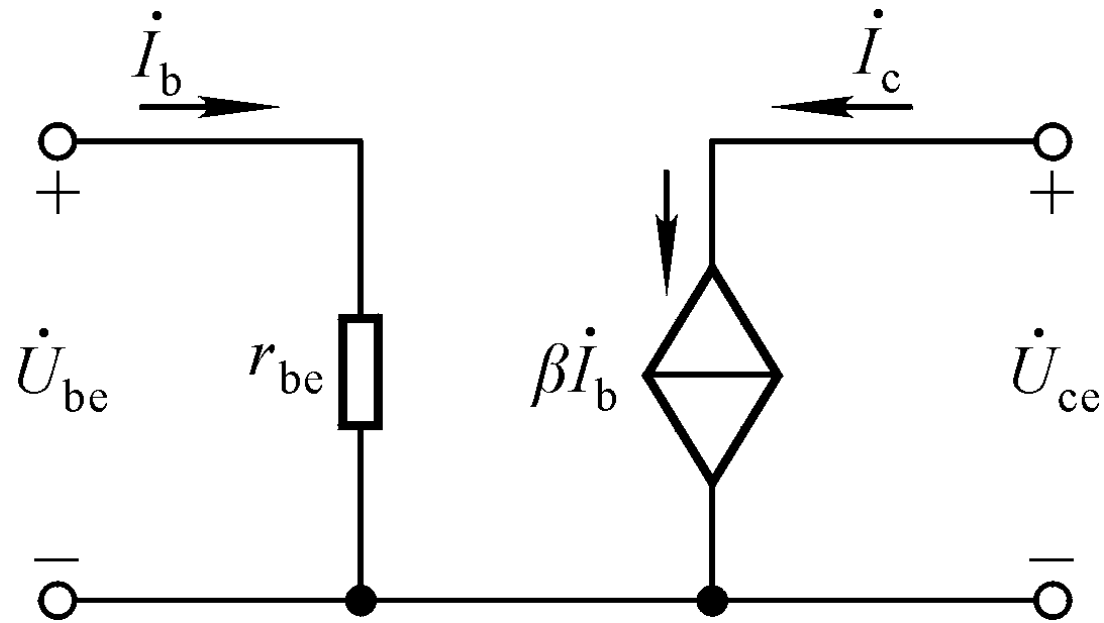
h_{11} : 输入端的动态电阻, r_{be}

h_{21} : 交流电流放大系数, β

h_{12} : 很小, $<10^{-2}$

h_{22} : 1/输出端动态电阻, r_{ce} , 几百千欧

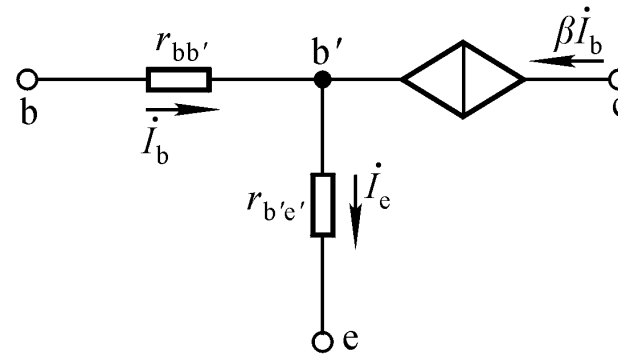
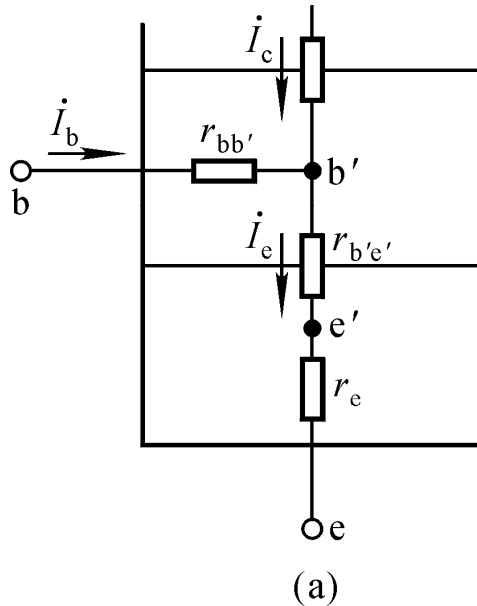
简化的h参数等效模型



h_{11} : 输入端的动态电阻, r_{be}

h_{21} : 交流电流放大系数, β

r_{be} 的近似表达式



注意:

- 1、只有在分析三极管上的动态变化的小信号时才能用这个模型
- 2、低频信号时适用
- 3、模型参数与静态工作点有关

$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = r_{bb'} + \frac{(1 + \beta) \cdot U_T}{I_{EQ}}$$

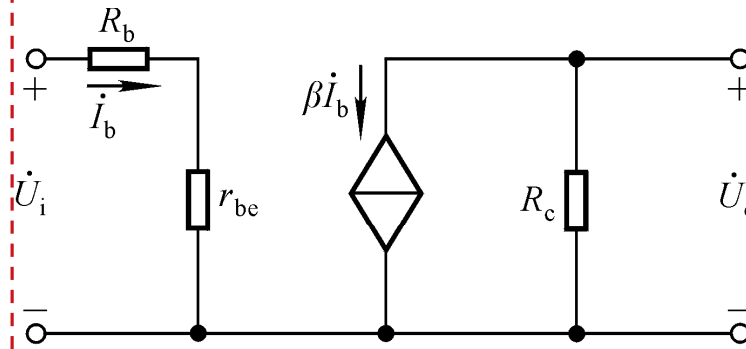
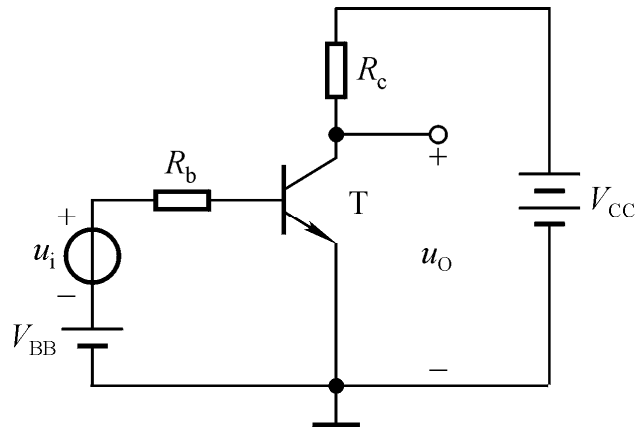
输入端的动态电阻 r_{be} 与Q点相关, I_{EQ} 越大, r_{be} 越小

放大电路分析步骤

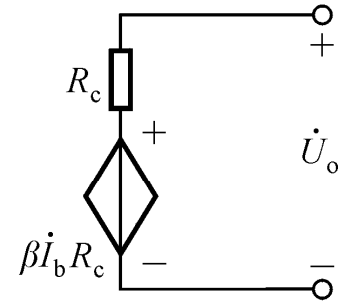


- ❑ 静态工作点分析，得到静态电流、电压值
- ❑ 得到交流通路，并用h参数模型替代晶体三极管，得到交流等效电路
- ❑ 利用静态电流和电压求得h参数模型中的各个参数
- ❑ 对交流等效电路进行分析，计算交流性能参数，得到交流电压和电流值
- ❑ 各个信号的瞬时值等于直流加上交流量

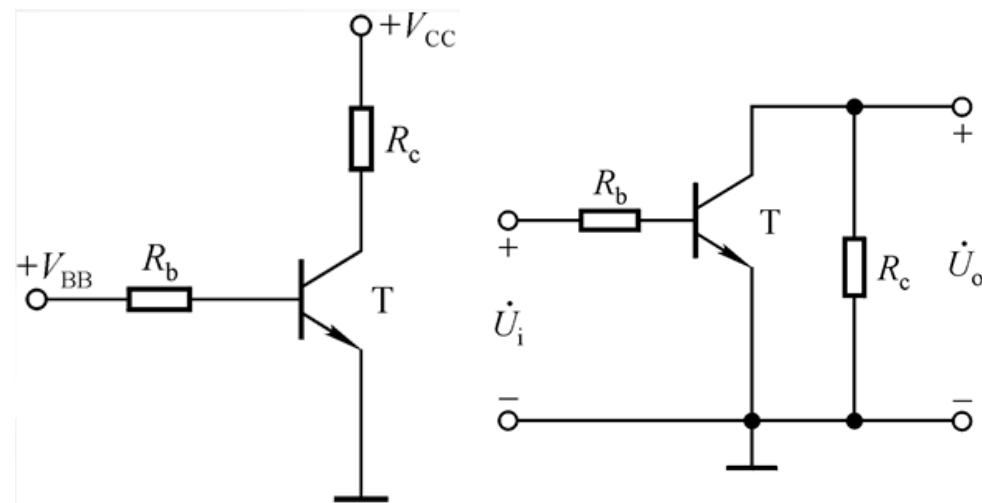
基本共射放大电路的分析



(a)



(b)



❑ 电压放大倍数

❑ 输入电阻

❑ 输出电阻

先静态，后动态

2.4 放大电路静态工作点的稳定



➤ 偏置电路

- 直流电路
- 设置静态工作点

➤ 对偏置电路的要求

- 为晶体管提供合适的静态工作点
- 确保Q点稳定，使其不随温度变化而移动

➤ 温度影响参数

温度对静态工作点的影响



1 温度对晶体管参数的影响

$T \uparrow \rightarrow I_{CBO} \uparrow$, 温度每升高 10°C , $I_{CBO} \uparrow$ 一倍

$T \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow$, 温度每升高 1°C , $U_{BE} \downarrow 2.5\text{mV}$

$T \uparrow \rightarrow \beta \uparrow$, 温度每升高 1°C , $\Delta\beta/\beta \uparrow 0.5\text{—}1\%$

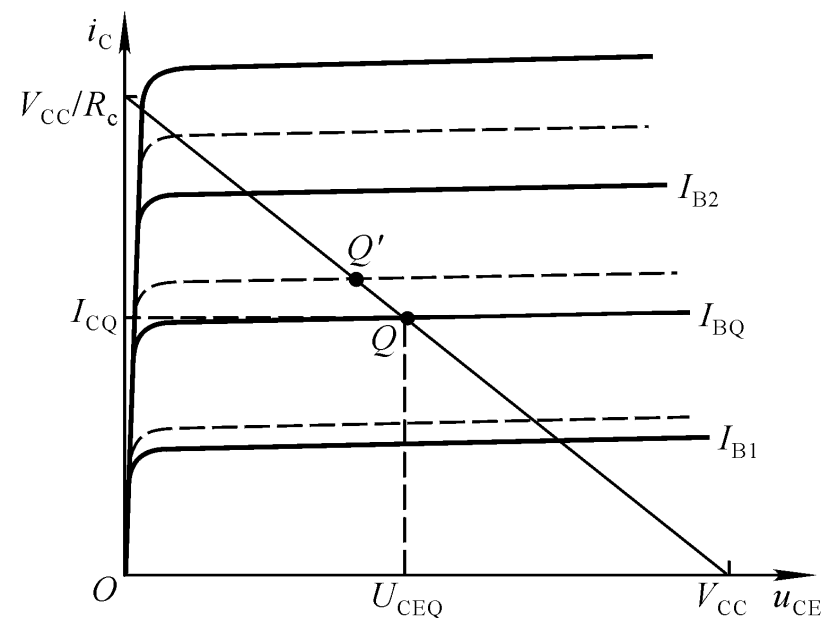
2 温度对静态工作点的影响

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} + (1 + \beta) I_{CBO}$$

$$I_{BQ} = (V_{CC} - U_{BE}) / R_B$$

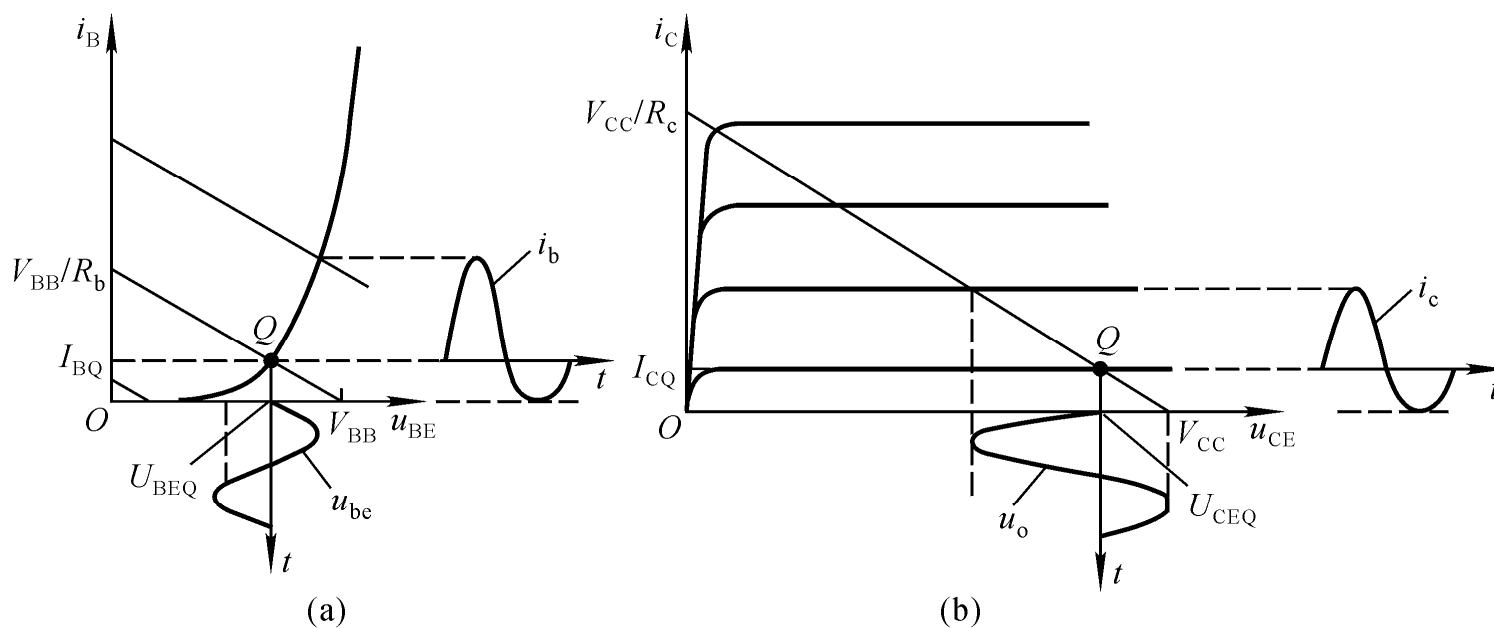
$$T \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow Q \uparrow$$

$$T \downarrow \rightarrow I_{CQ} \downarrow \rightarrow Q \downarrow$$



波形分析

截止失真



输入回路

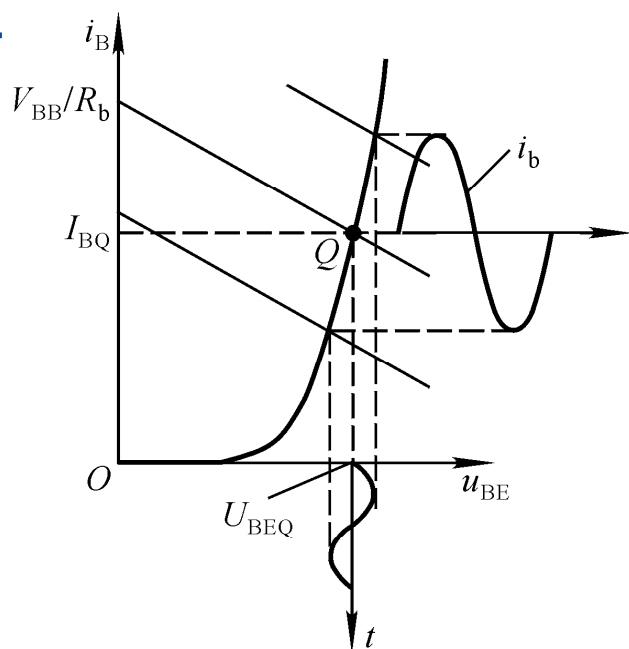
输出回路

当放大电路的静态工作点 Q 选取比较低时, I_{BQ} 较小, 输入信号的负半周进入截止区而造成的失真称为**截止失真**。

波形分析

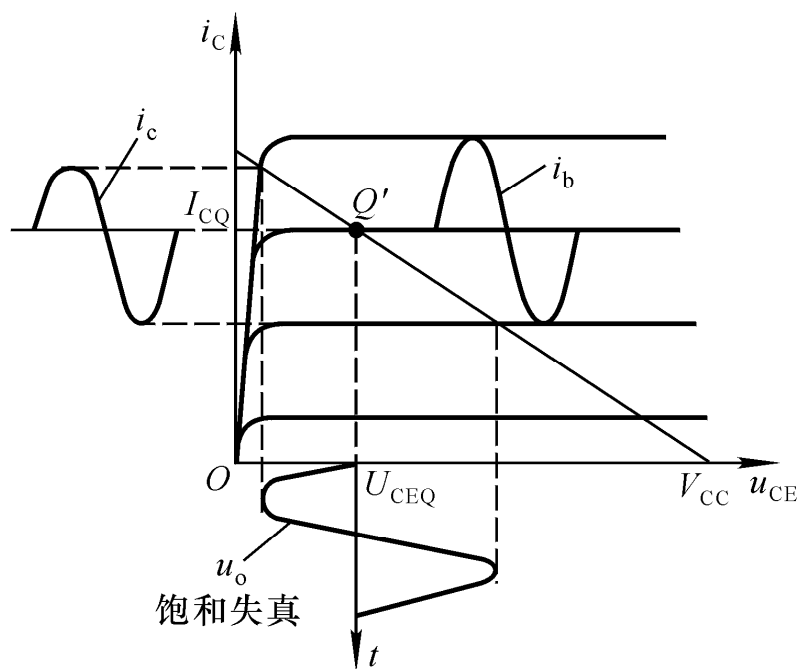


饱和失真



(a)

输入回路

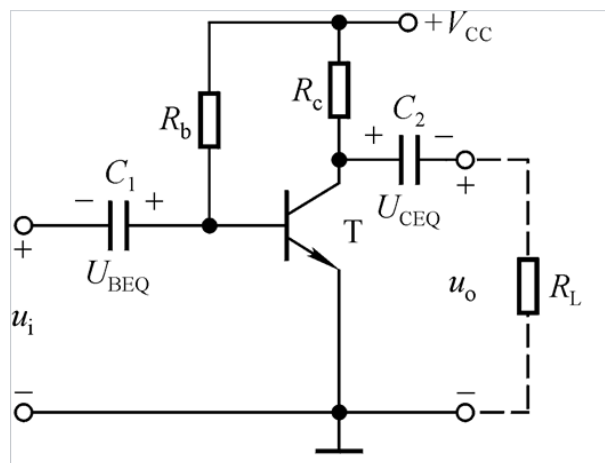


(b)

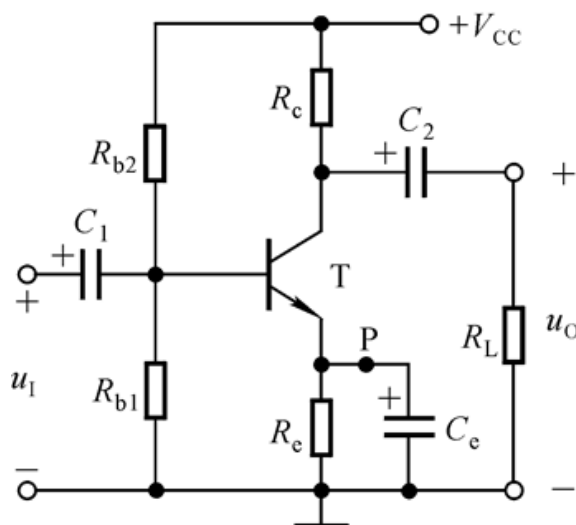
输出回路

当放大电路的静态工作点 Q 选取比较高时, I_{BQ} 较大, U_{CEQ} 较小, 输入信号的正半周进入饱和区而造成的失真称为**饱和失真**。

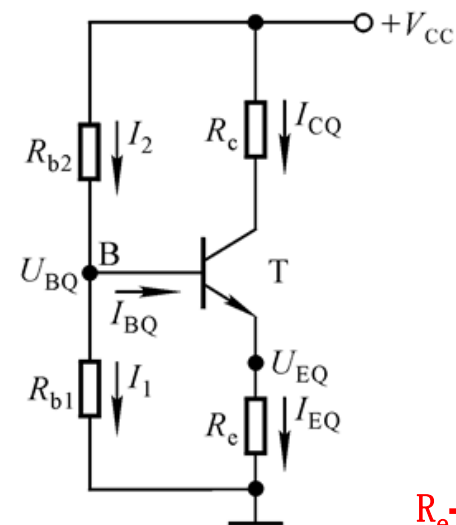
阻容耦合方式的静态工作点稳定电路



阻容耦合放大电路



工作点稳定电路



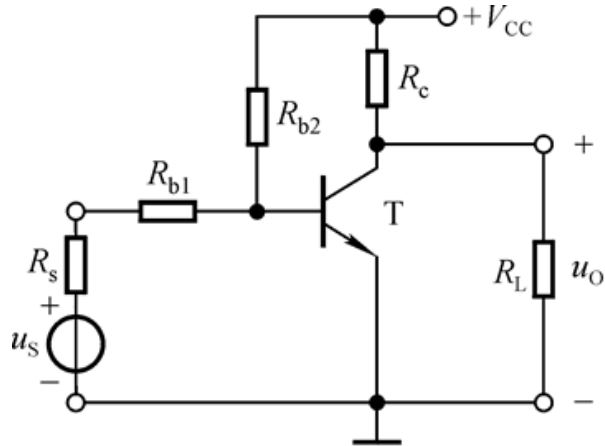
直流通路

R_e —发射极电阻

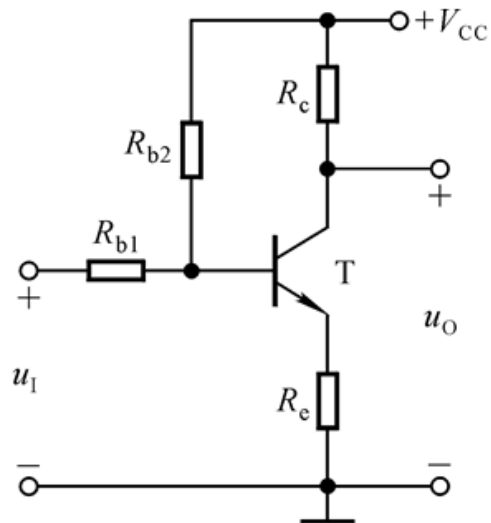
稳定原理

$$T \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow I_{CQ} \times R_e \uparrow \rightarrow U_{BQ} \text{ 固定} \rightarrow U_{BEQ} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow \rightarrow I_{CQ} \downarrow$$

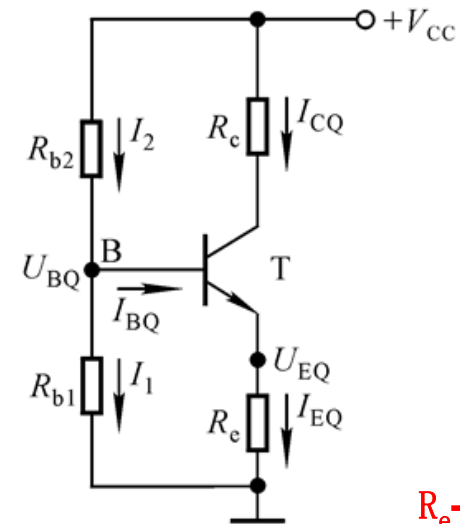
直接耦合方式的静态工作点稳定电路



直接耦合放大电路



工作点稳定电路



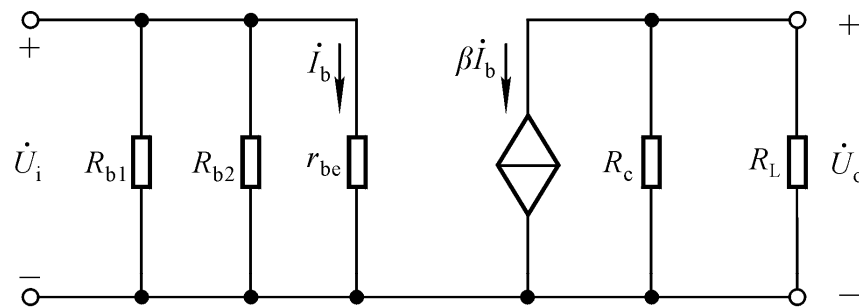
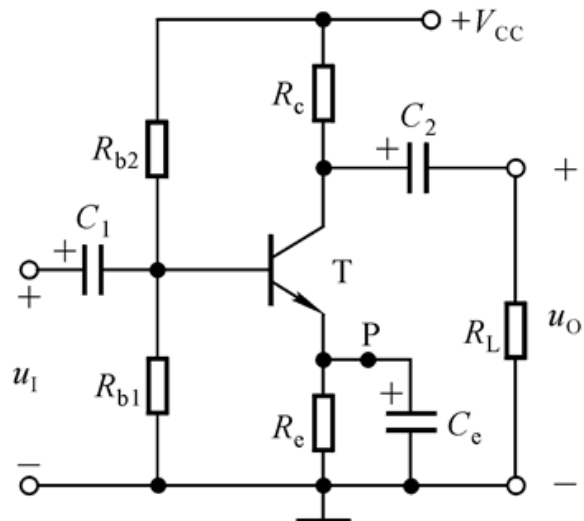
直流通路

R_e —发射极电阻

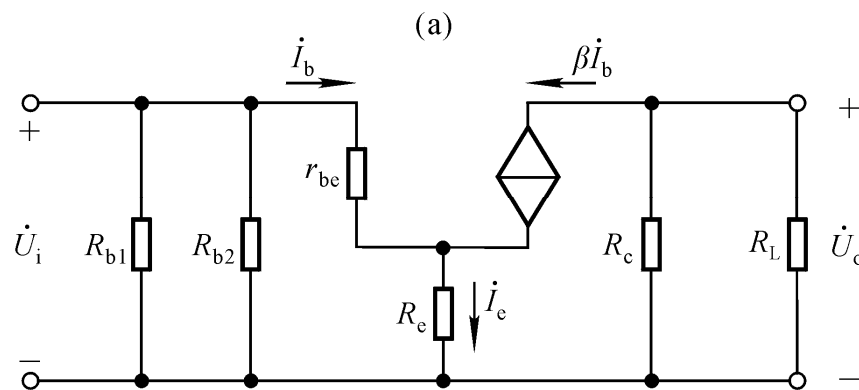
稳定原理

$$T \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow I_{CQ} \times R_e \uparrow \rightarrow U_{BQ} \text{ 固定} \rightarrow U_{BEQ} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow \rightarrow I_{CQ} \downarrow$$

旁路电容的引入



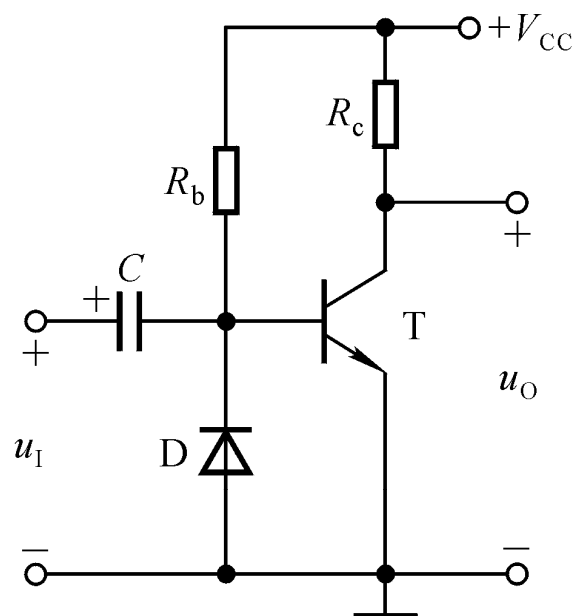
有旁路电容



无旁路电容

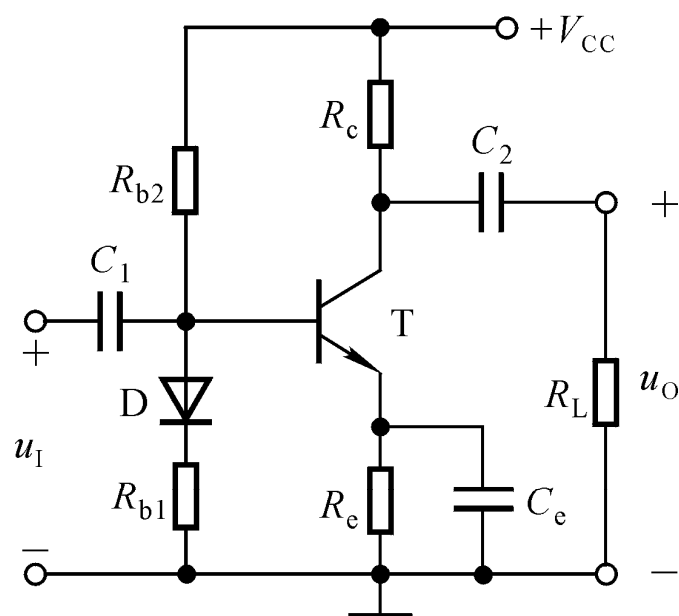
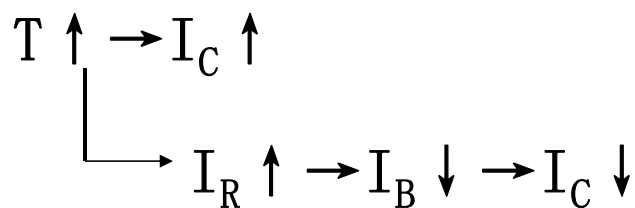
阻容耦合 Q 点稳定电路的交流等效电路

温度补偿偏置电路



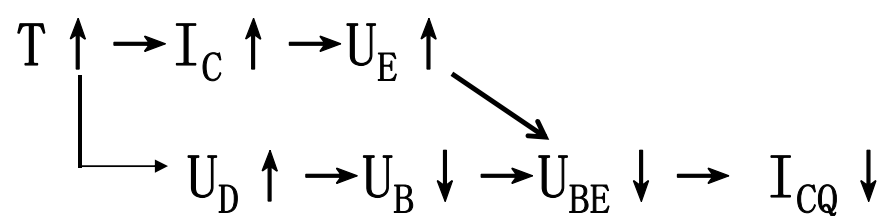
温度补偿

(a)

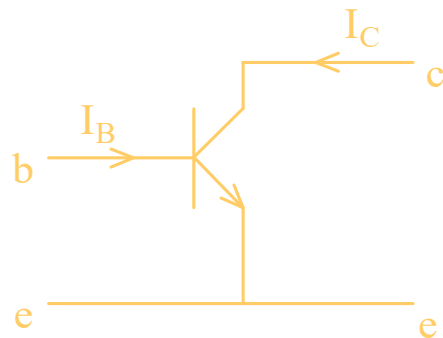


直流负反馈+温度补偿

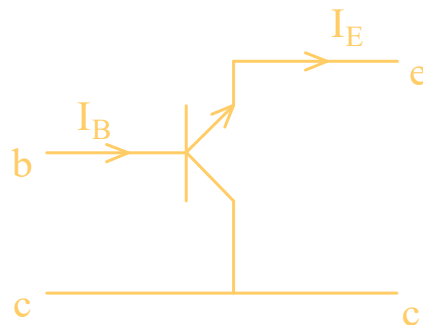
(b)



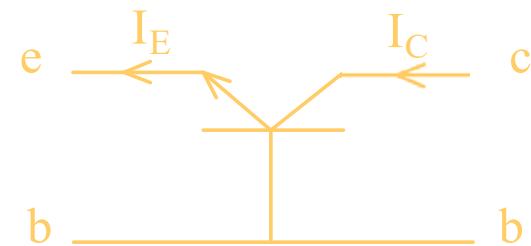
2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法



共射放大电路
CE组态



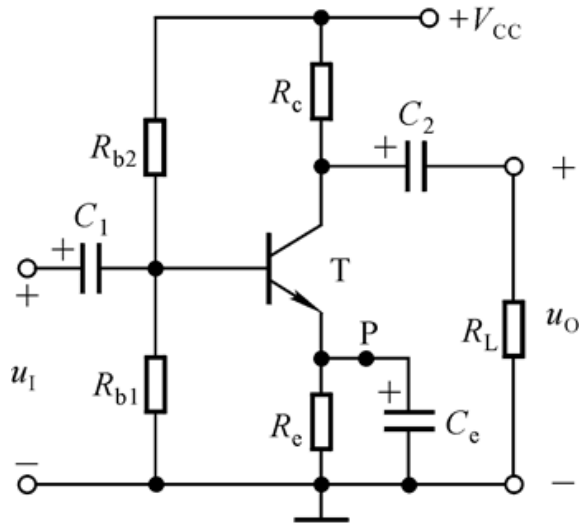
共集放大电路
CC组态



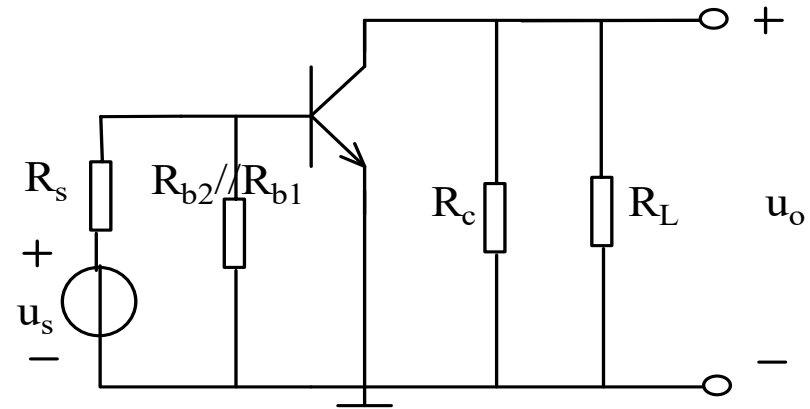
共基放大电路
CB组态

放大电路的组态需要从放大电路的**交流通路的连接方式**来判断

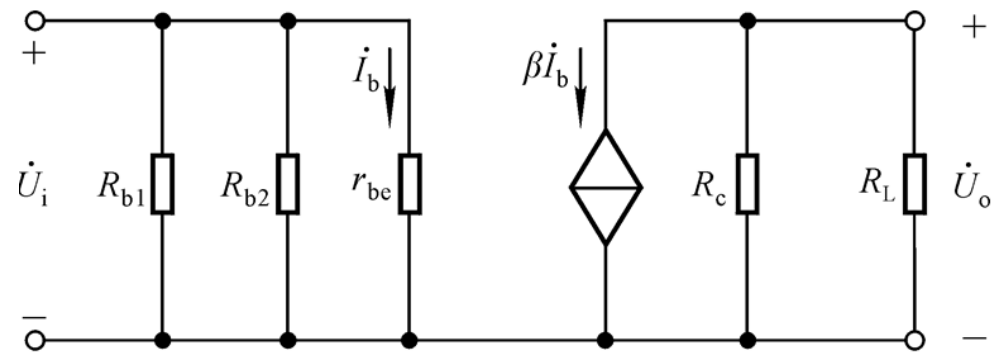
共射组态放大电路



基本电路

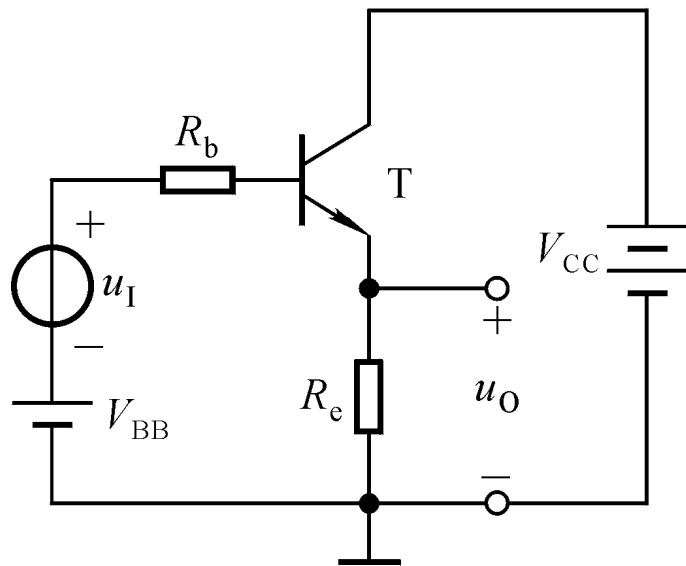


交流通路

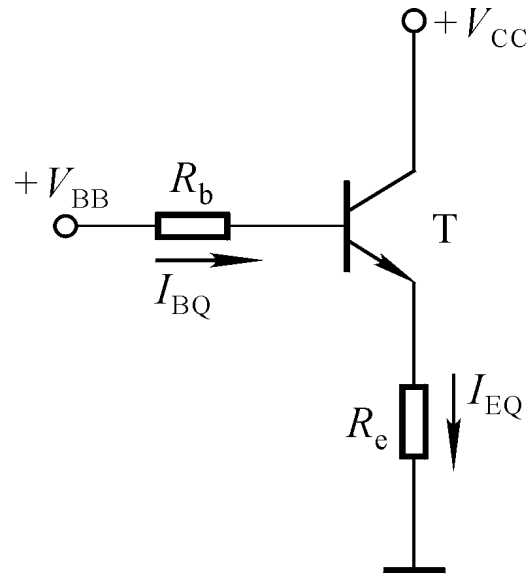


交流等效电路

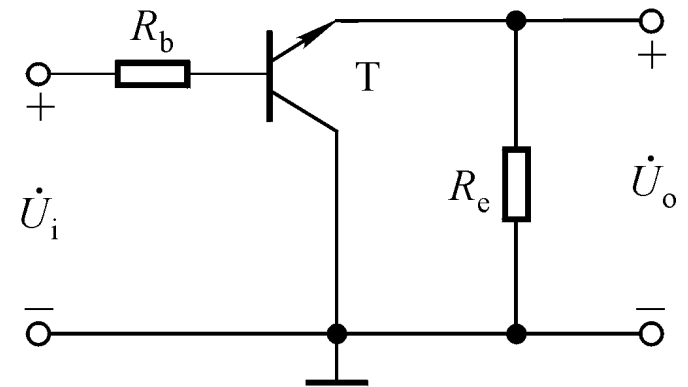
共集组态放大电路



(a)
基本电路

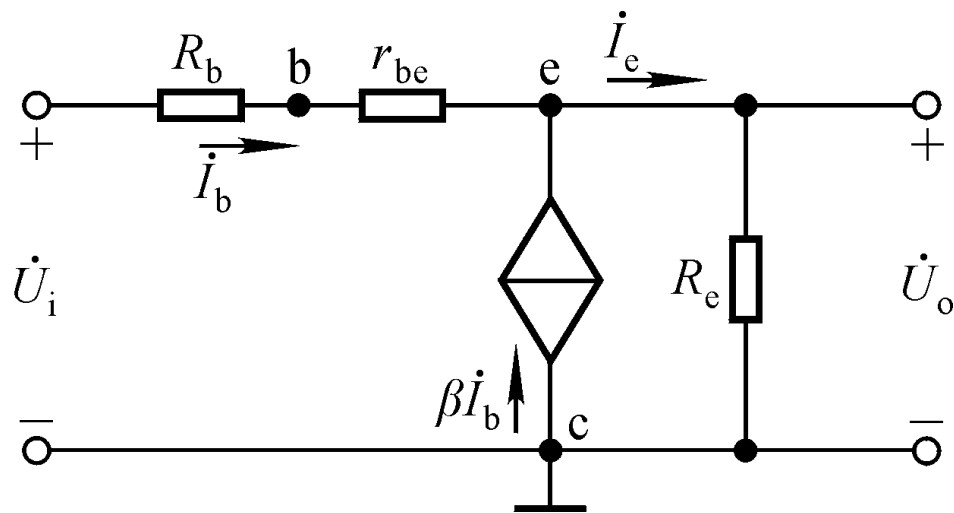


(b)
直流通路

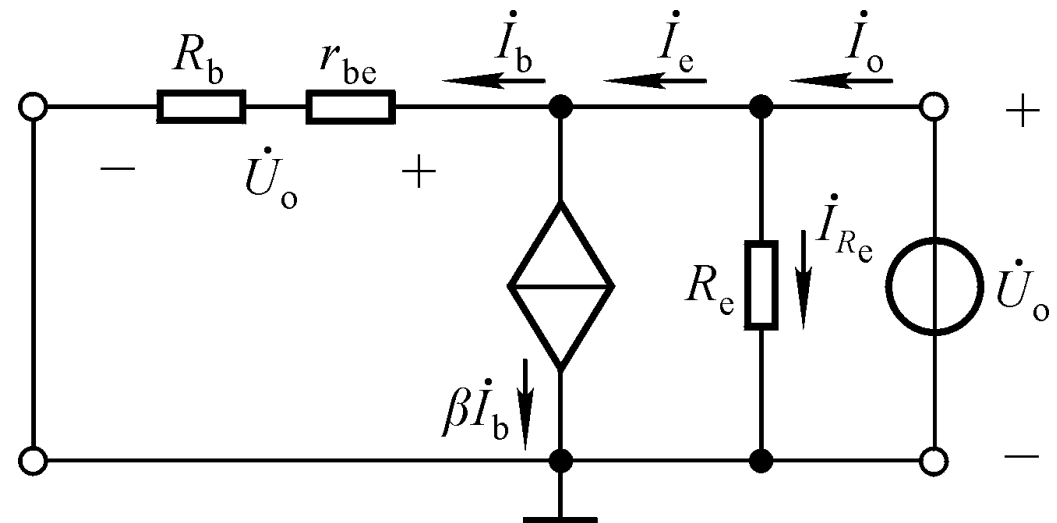


(c)
交流电路

共集组态放大电路的交流等效电路



交流等效电路



输出电阻求解

令输入信号为0，输出端加正弦波电压 U_o ，求其电流 I_o
则输出电阻为 $R_o = U_o / I_o$

共集组态放大电路性能分析



a) 输入电阻

$$R_i = R_b + r_{be} + (1 + \beta) R_e$$

b) 输出电阻

$$R_o = R_e // \frac{r_{be} + R_b}{1 + \beta}$$

c) 电压增益

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) R_e}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

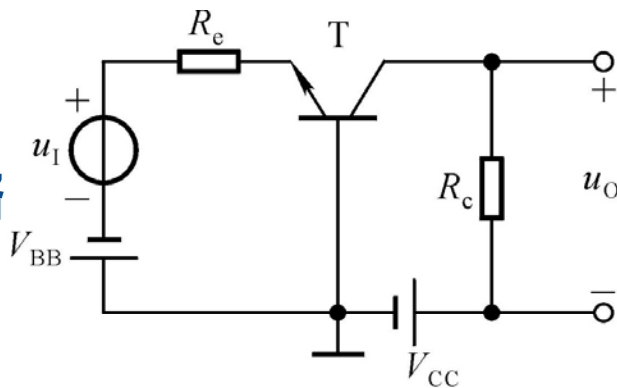
特点:

$A_u \leq 1$ 不具有电压放大能力, 同相放大电路;
 R_i 高; R_o 低

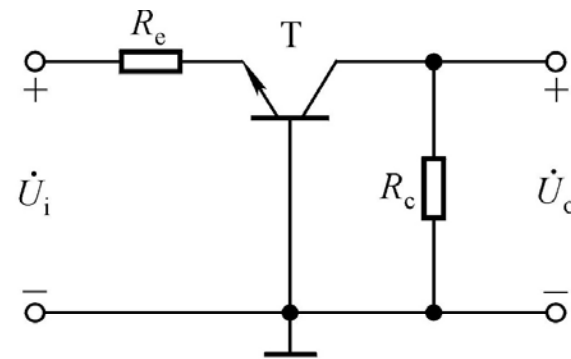
共基组态放大电路



基本电路

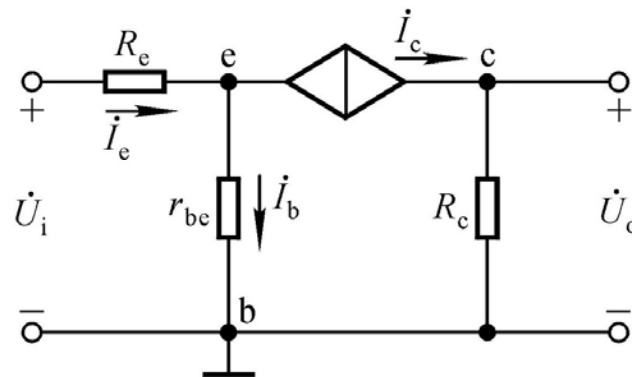


(a)



(b)

交流通路



(c)

交流等效电路

共基组态放大电路性能分析



a) 输入电阻

$$R_i = R_e + \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

b) 输出电阻

$$R_o = R_c$$

c) 电压增益

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\beta \dot{I}_b \cdot R_c}{\dot{I}_e \cdot R_e + \dot{I}_b \cdot r_{be}} = \frac{\beta R_c}{(1 + \beta) R_e + r_{be}}$$

特点:

A_u 同相放大电路;
 $A_i \leq 1$ 不具有电流放大能力
 R_i 小; R_o 大

三种组态放大电路的比较

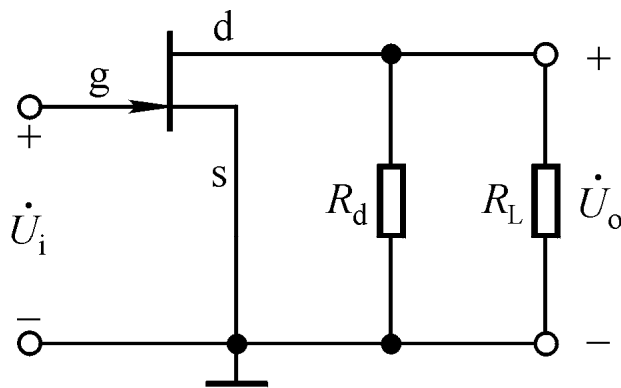


- a) **共射电路**具有电压、电流放大能力，输入、输出电阻大小居中；用作放大单元。
- b) **共集电路**具有电流放大能力，无电压放大能力，输入电阻高，输出电阻低，称为电压跟随器，可以将高阻输入端电压几乎不衰减的被跟随到低阻输出端。常用作多级放大器中的隔离级使用。
- c) **共基电路**具有电压放大能力，不具有电流放大能力，输入电阻低，输出电阻高，称为电流接续器，可以将低阻输入端电流几乎不衰减地接续到高阻输出端。

2.6 场效应管放大电路

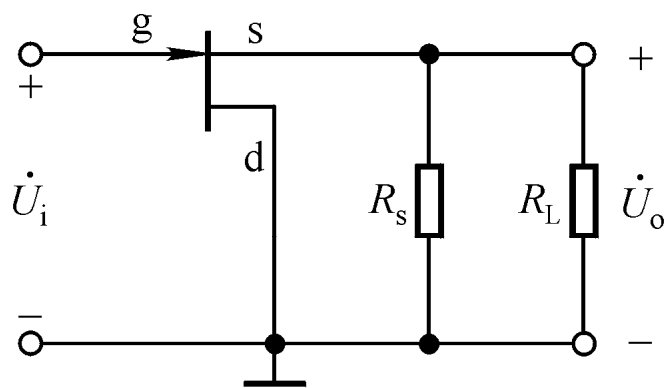


特点：输入电阻极高，噪声低，热稳定性好



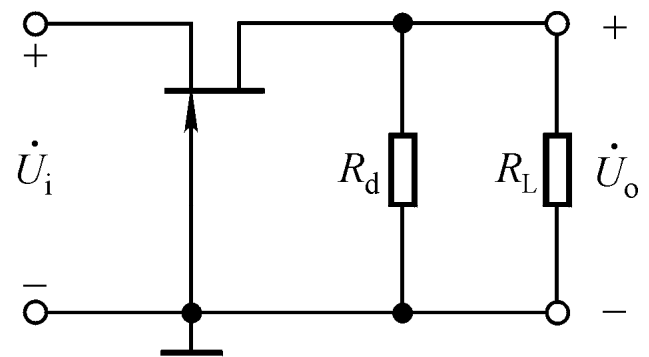
(a)

共源放大电路



(b)

共漏放大电路



(c)

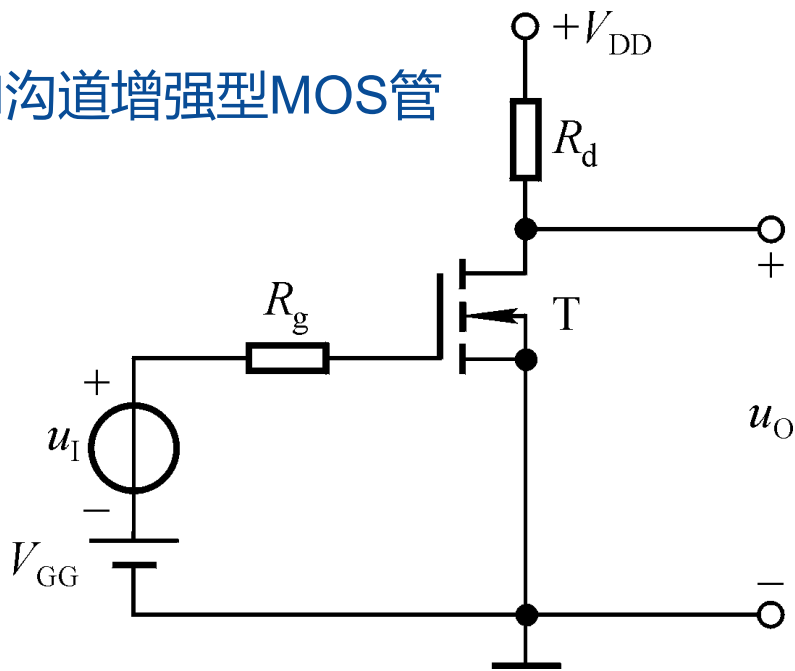
共栅放大电路

□ 合适的静态工作点，以保证工作在恒流区

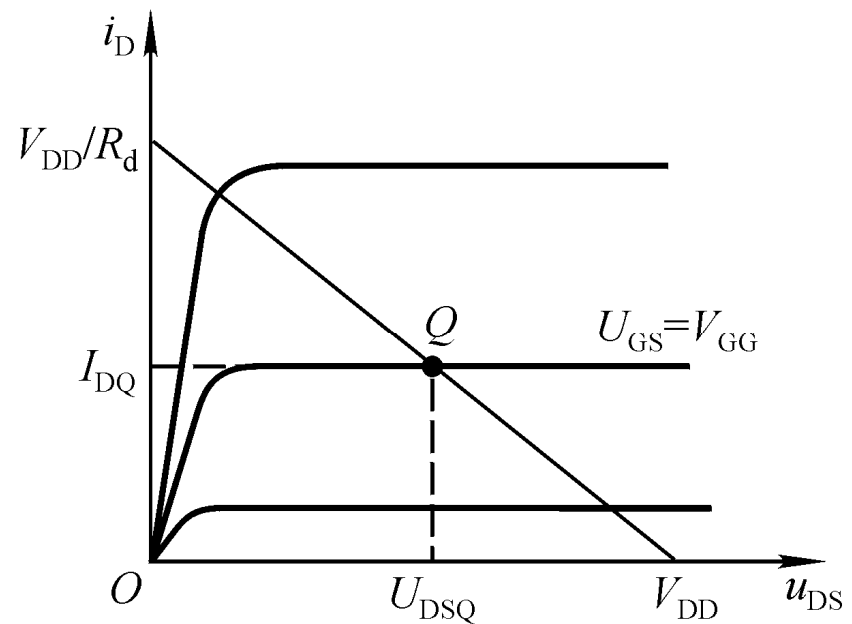
基本共源放大电路



N沟道增强型MOS管



基本共源放大电路

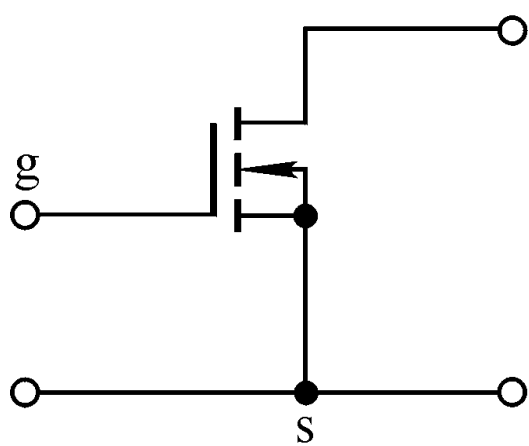


图解法求解基本共源放大电路的静态工作点

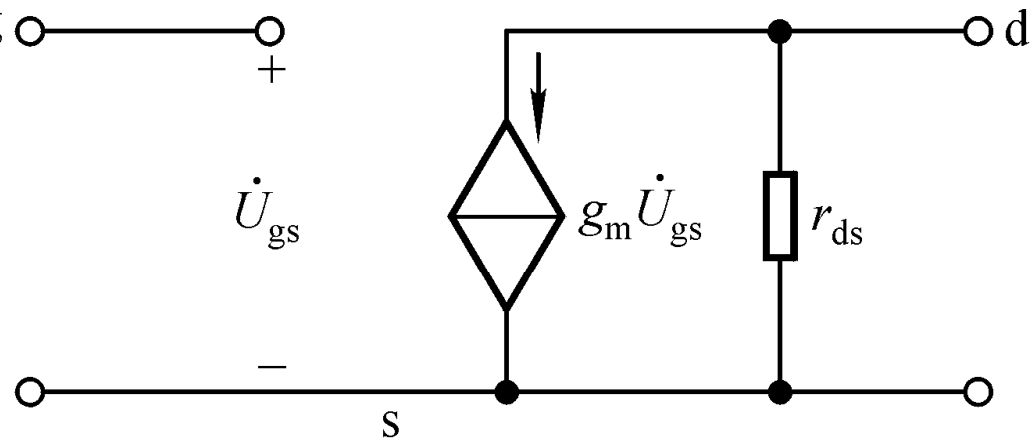
□ $V_{GG} > U_{GS(th)}$

□ $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$

场效应管低频小信号等效模型

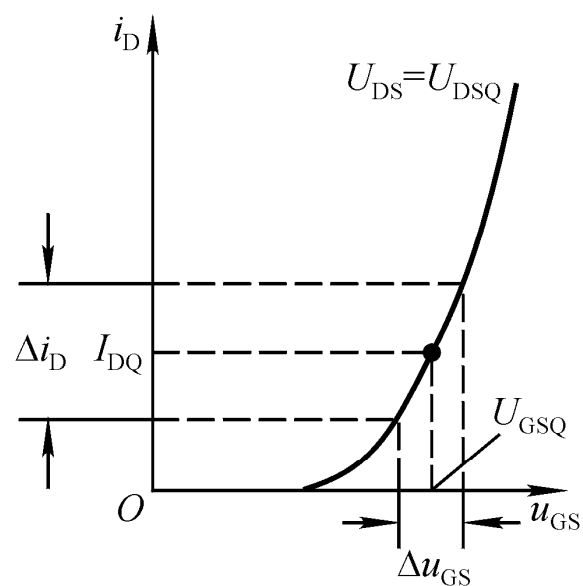


(a)

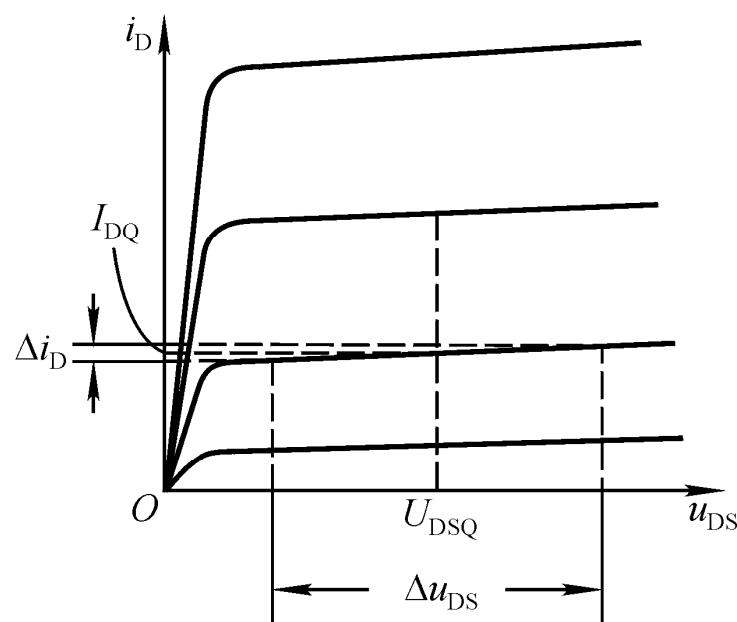


(b)

从特性曲线求 g_m 和 r_{ds}



(a)



(b)

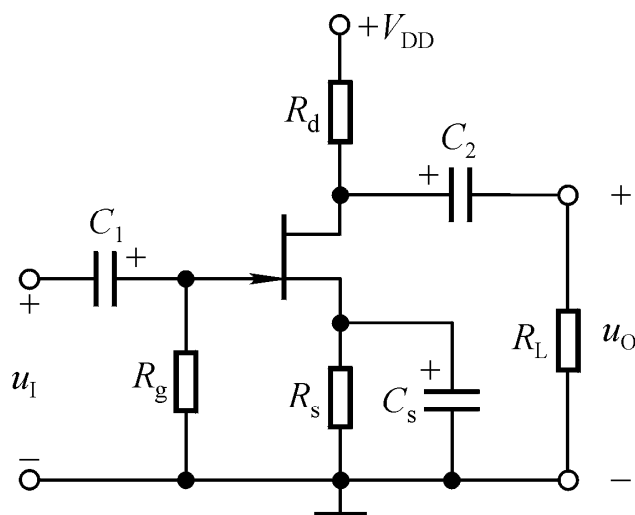
$$g_m = 2\sqrt{I_{DQ} I_{DQ}} / U_{GS(th)}$$

r_{ds} 一般很大, 外电路电阻较小时可以忽略

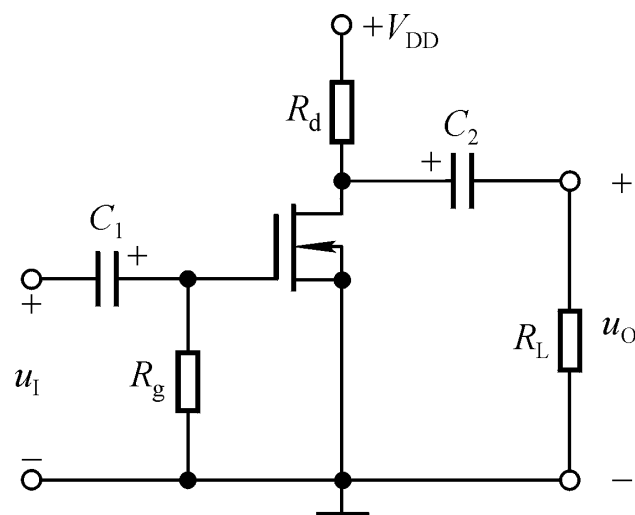
自给偏压电路



1. 自给偏压电路



(a)



(b)

栅极电阻 R_g

(1) 为栅偏压提供通路

(2) 泻放栅极积累电荷

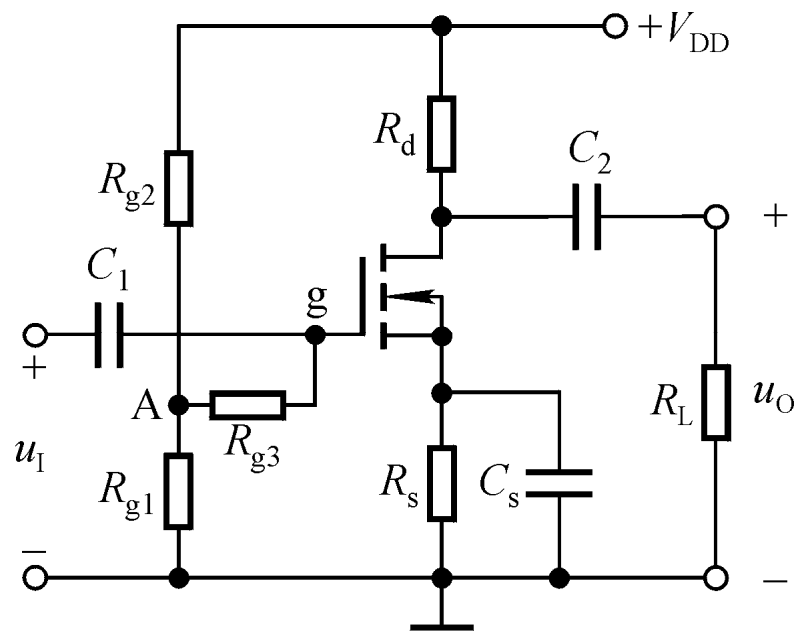
源极电阻 R_s

提供负栅偏压

漏极电阻 R_d

把 i_D 的变化变为 u_{DS} 的变化

分压式偏压电路



$$U_{GSQ} = \frac{V_{DD} \cdot R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} - I_{DQ} R_s$$

R_{g3} 增大输入电阻（交流情况），几 $M\Omega$

场效应管放大电路分析

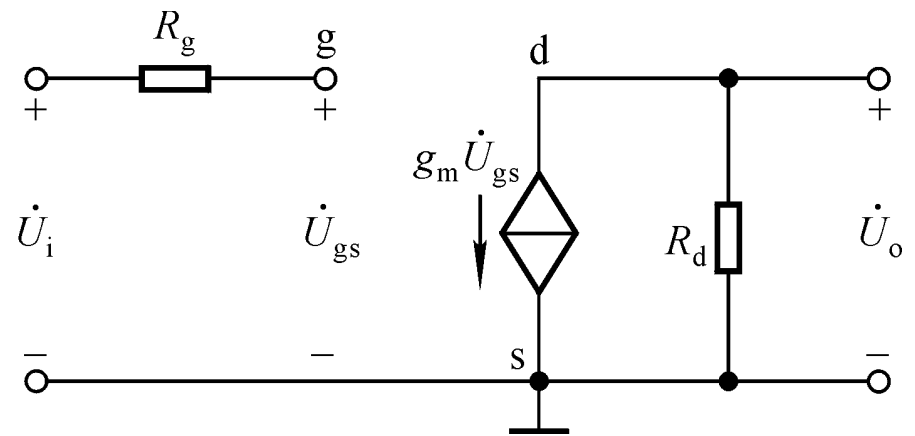
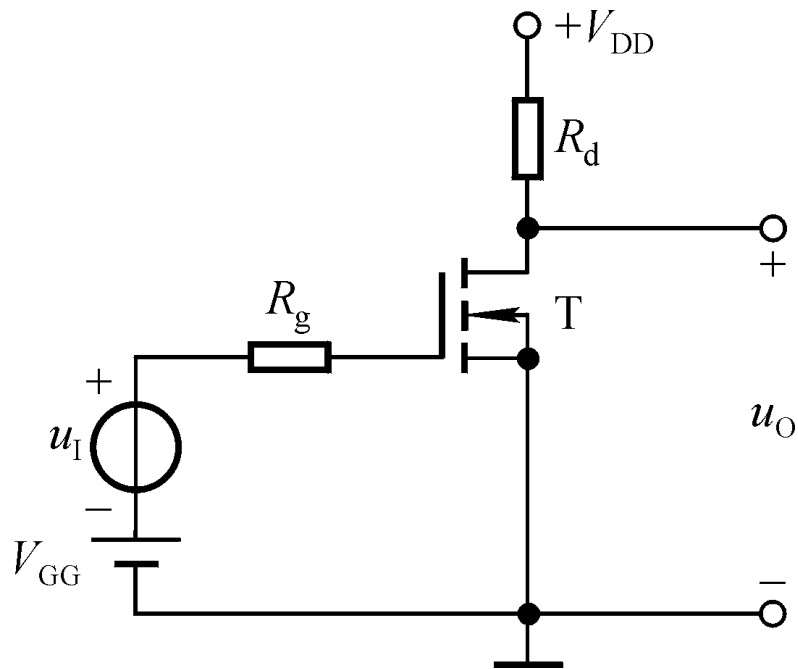


1、直流分析：设置静态工作点

2、交流动态分析： A_u , R_i , R_o

- 交流通路
- 场效应管等效模型

基本共源放大电路的动态分析

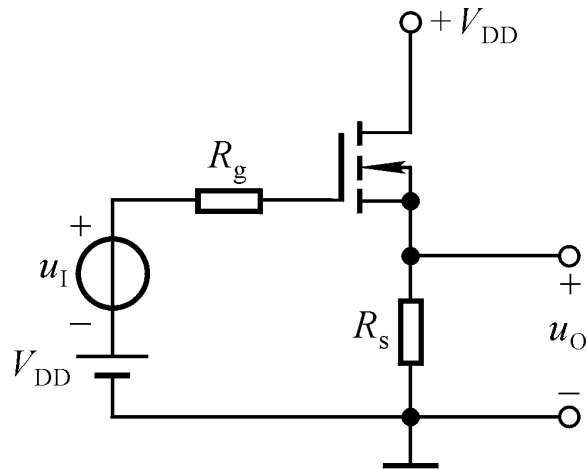


$$R_i = \infty$$

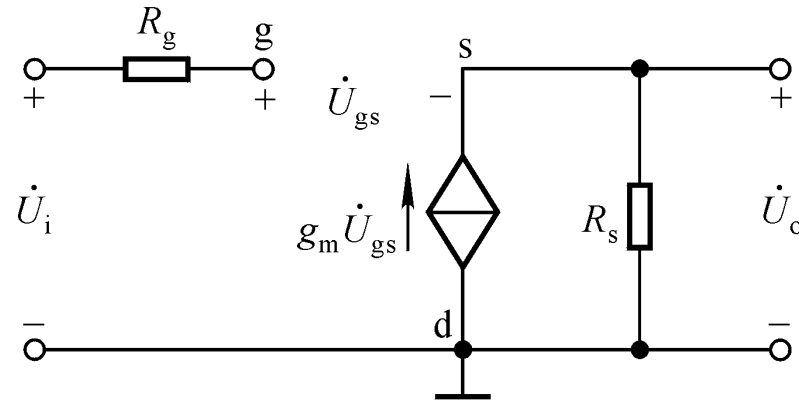
$$R_o = R_d$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_d R_d}{\dot{U}_{gs}} = \frac{-g_m \dot{U}_{gs} R_d}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_d$$

基本共漏放大电路的动态分析



(a)

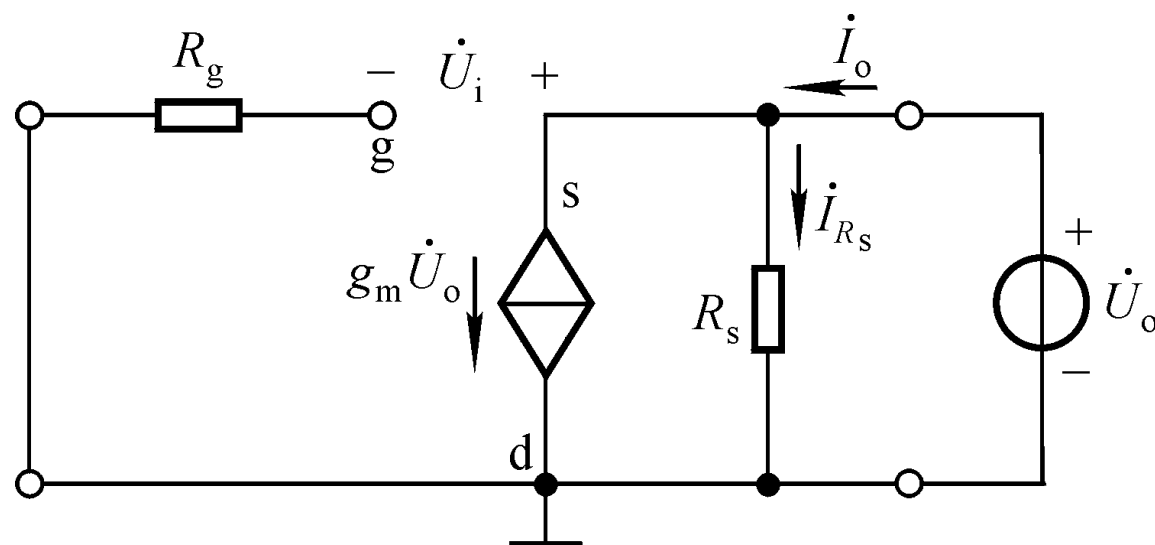


(b)

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_s // \frac{1}{g_m}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$$



求解基本共漏放大电路的输出电阻

场效应管放大电路特点



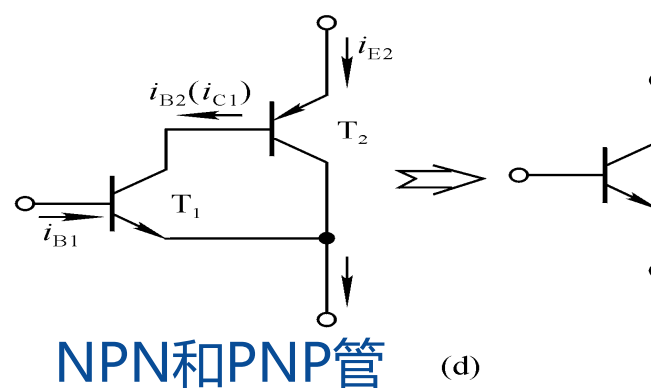
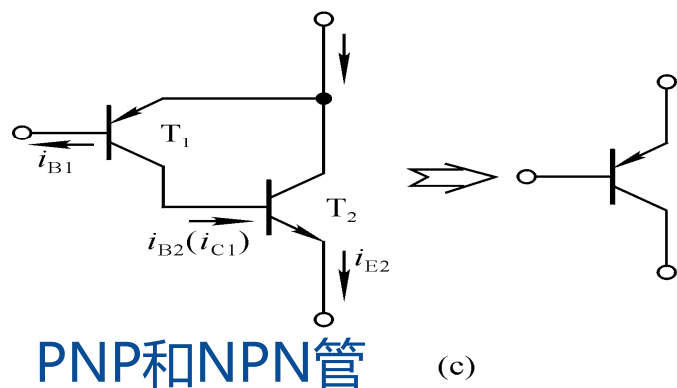
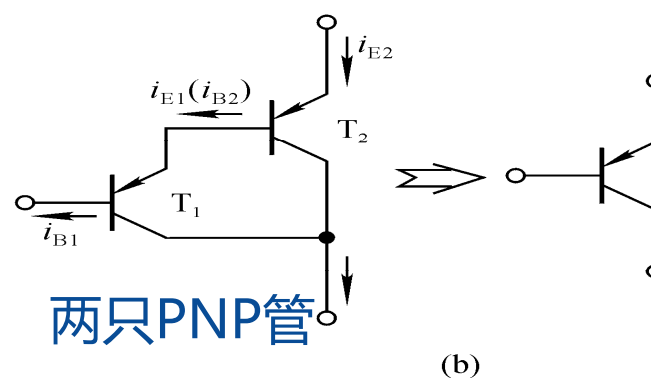
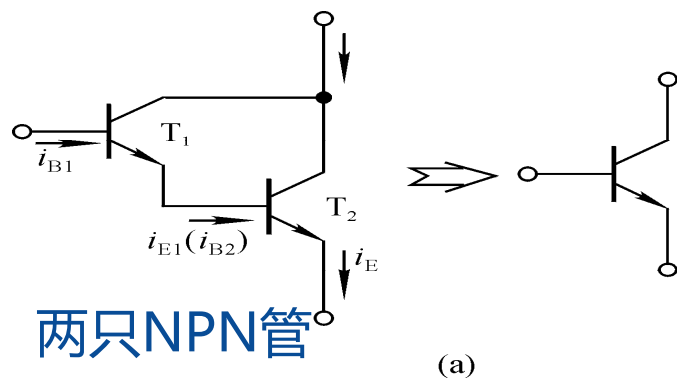
- ❑ **与三极管构成的放大电路有类似特性**
 - 共源 $\leftrightarrow$ 共射 反相放大电路
 - 共栅 $\leftrightarrow$ 共基 同相放大电路
 - 共漏 $\leftrightarrow$ 共集 电压跟随器
- ❑ **具有比三极管放大电路更大的输入电阻**
- ❑ **比三极管放大电路的增益要小**

2.7 基本放大电路的派生电路



复合管是由两个或两个以上的三极管按照一定的连接组成的等效三极管

四种常见的复合管结构



➤ 复合管的电流放大系数

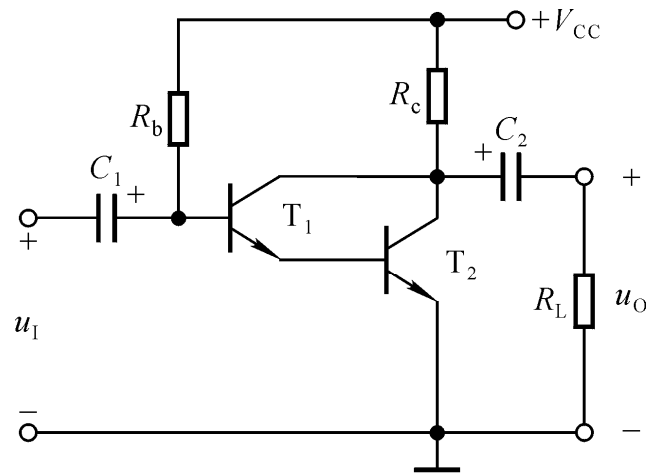
$$\beta \approx \beta_1 \cdot \beta_2$$

复合管构成原则

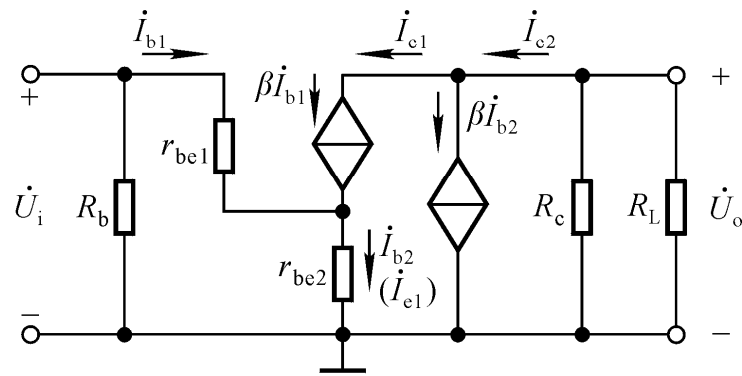


- 1、复合管可以由相同类型的管子复合而成，也可以由不同类型的管子复合连接而成；
- 2、基本的连接规律为小功率管放在前面，大功率管放在后面；
- 3、连接时应保证每个管子都工作在放大区域，并保证每个管子具有合适的电流通路；
- 4、应将前一个管子的集电极（漏极）电流或发射极（源极）电流作为后面管子的基极电流。

复合管共射放大电路



(a)



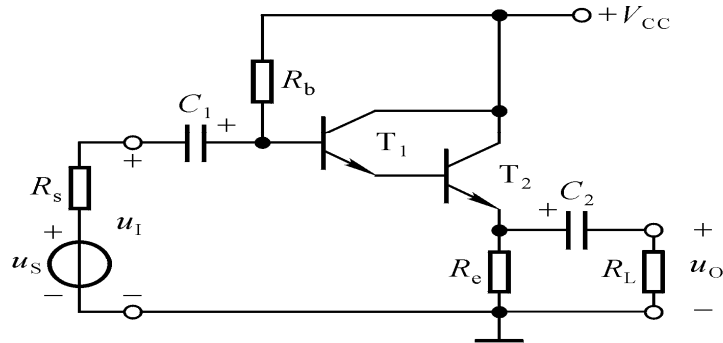
(b)

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx -\frac{\beta_1 \beta_2 (R_c // R_L)}{r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}}$$

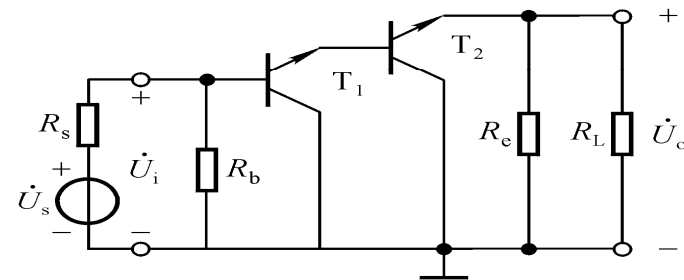
$$R_i = R_b // [r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}]$$

可以提高输入电阻

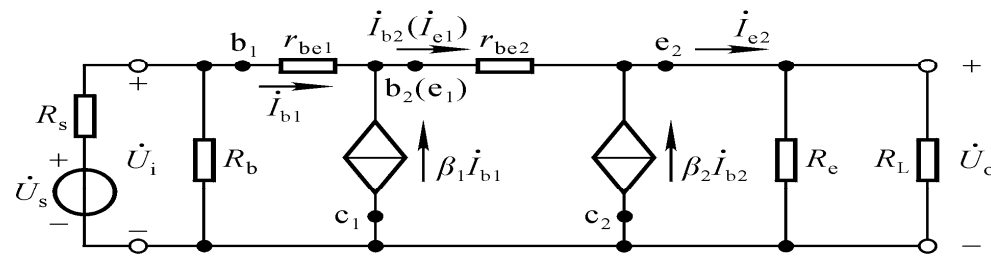
复合管共集放大电路



(a)



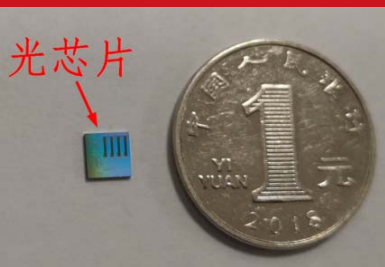
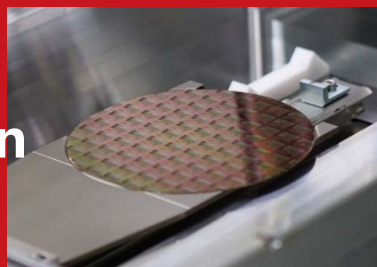
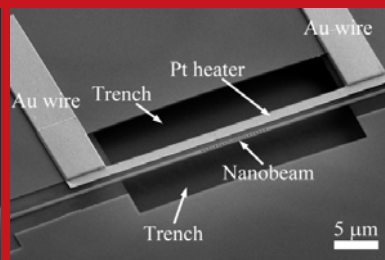
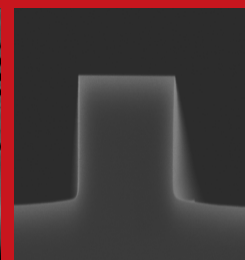
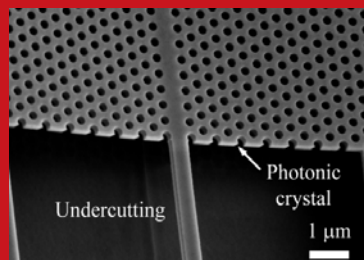
(b)



(c)

输入电阻增大，输出电阻减小

谢谢!



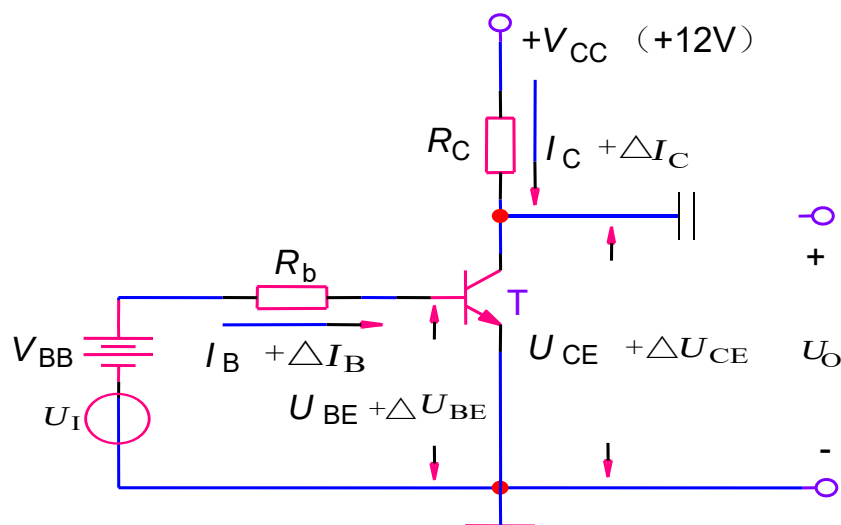
上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学

晶体管放大电路的工作原理



➤ 基本共射放大电路



u_i : 输入交流信号, 需放大信号

u_o : 对 u_i 不失真放大交流信号

晶体管工作在放大状态。

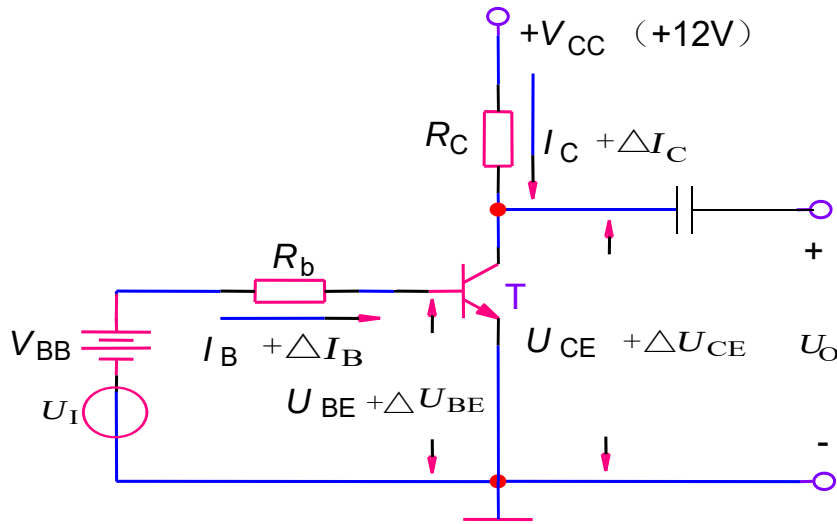
$u_i = 0$, 静态

I_B, U_{BE}, I_C, U_{CE}

u_i 不等于0, 动态变化

$$\dot{U}_i \rightarrow \Delta U_{BE} \rightarrow \Delta I_B \rightarrow \Delta I_C (\beta \Delta I_B) \rightarrow \Delta U_{CE} (-\Delta I_C \times R_C) \rightarrow \dot{U}_o$$

基本共射放大电路的波形分析

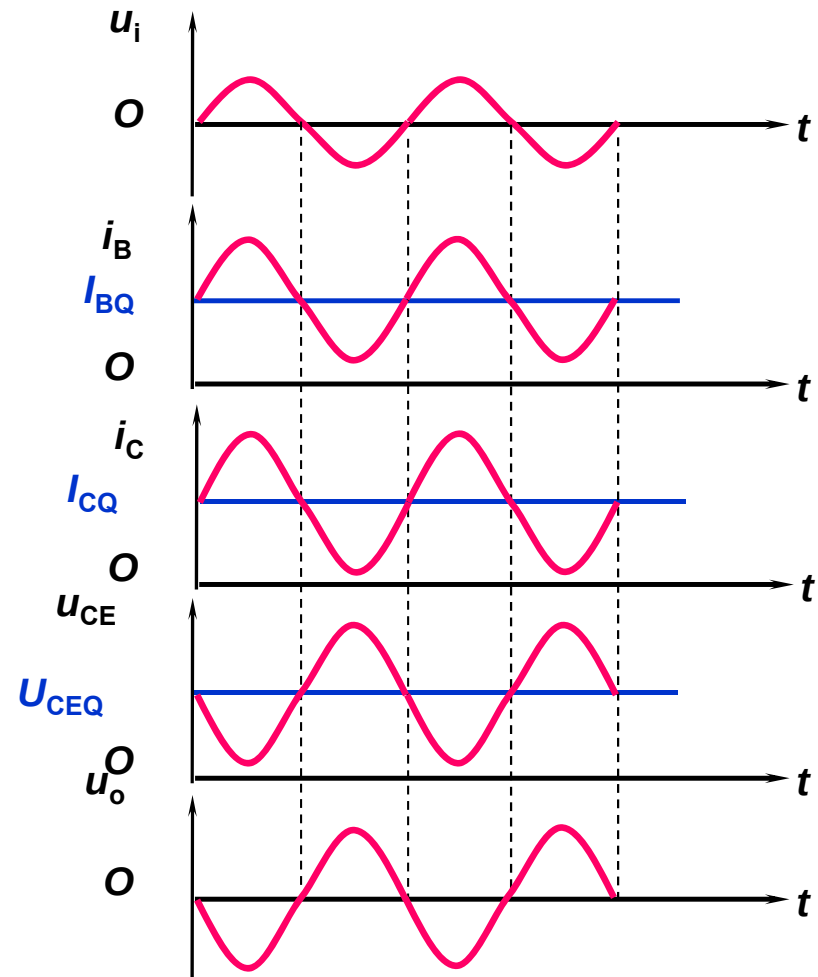


$$u_{BE} = U_{BE} + u_{be}$$

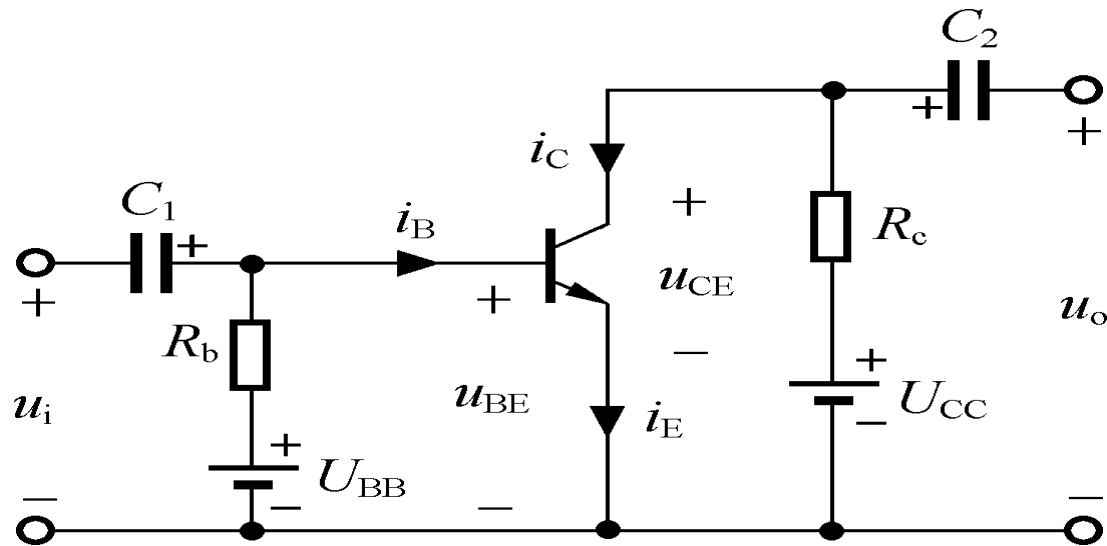
$$i_B = I_B + i_b$$

$$i_C = I_C + i_c$$

$$u_{CE} = U_{CE} + u_{ce}$$

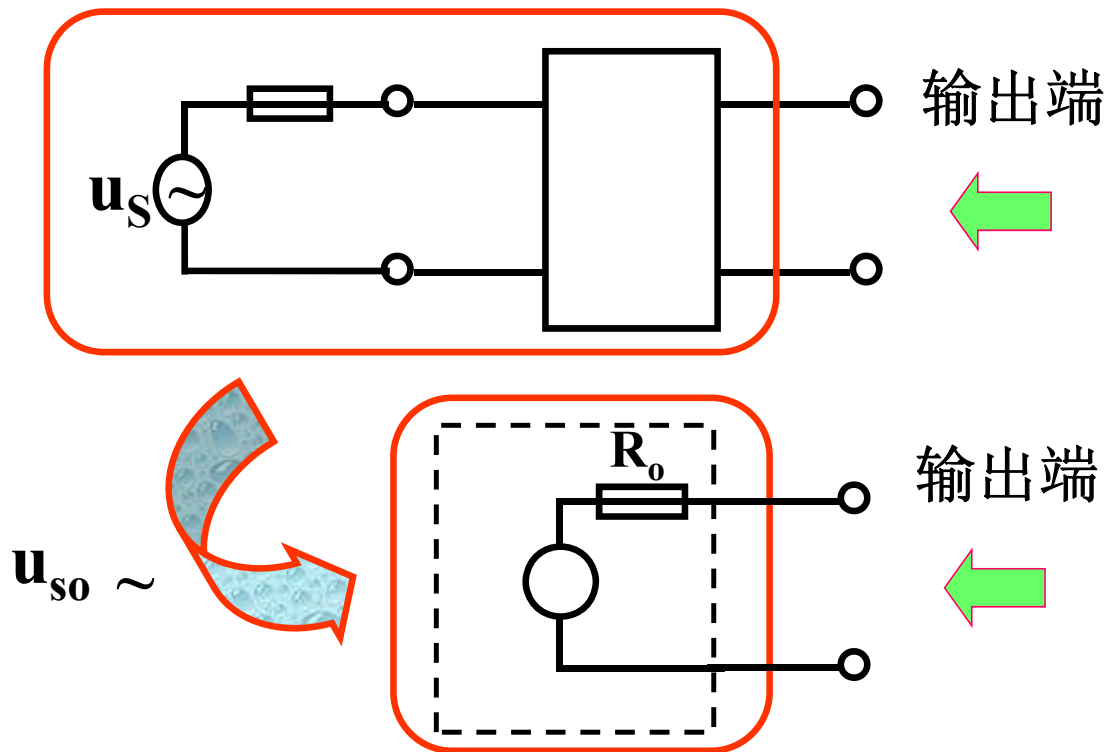


放大电路中各元件的作用



- 三极管——放大元件，工作在放大区
- U_{BB} , R_b ——发射结正偏
- U_{CC} ——集电极电源，为电路提供能量。并保证集电结反偏
- 负载电阻 R_c ——集电极电阻，将变化的电流转变为变化的电压
- 耦合电容 C_1 、 C_2 ——隔直通交隔离输入输出与电路直流的联系，同时能使信号顺利输入输出

输出电阻--从放大器输出端看进去的等效电阻

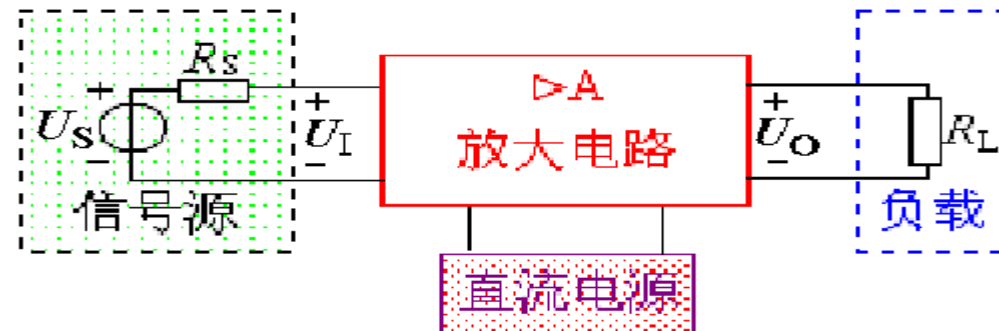


输出电阻是将输入独立源短接（电压源）或开路（电流源）后，从输出端看进去的等效电阻。记为 R_o 。

增益—放大倍数



- 衡量放大器放大电信号的能力，为输出量对输入量的比值, A 。
- 两种增益类型
 - 端口增益（固有增益）
 - 源增益（总增益）
- 主要针对交流信号（不失真信号）



源增益



$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \text{ 源电压增益}$$

$$\dot{A}_{is} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_s} \text{ 源电流增益}$$

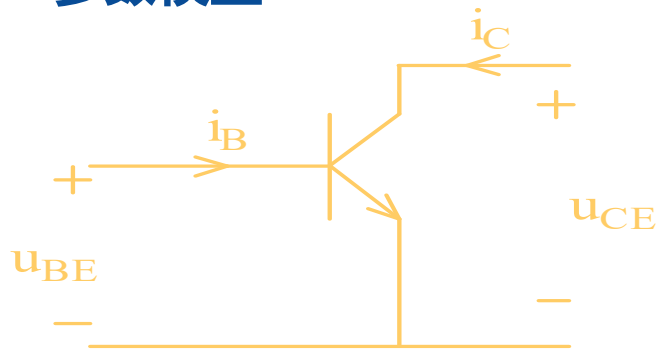
$$\dot{A}_{rs} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_s} \text{ 源互阻增益}$$

$$\dot{A}_{gs} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_s} \text{ 源互导增益}$$

等效电路法的数学推导



1、h参数模型



$$\begin{cases} u_{BE} = f_1(i_B, u_{CE}) \\ i_C = f_2(i_B, u_{CE}) \end{cases}$$

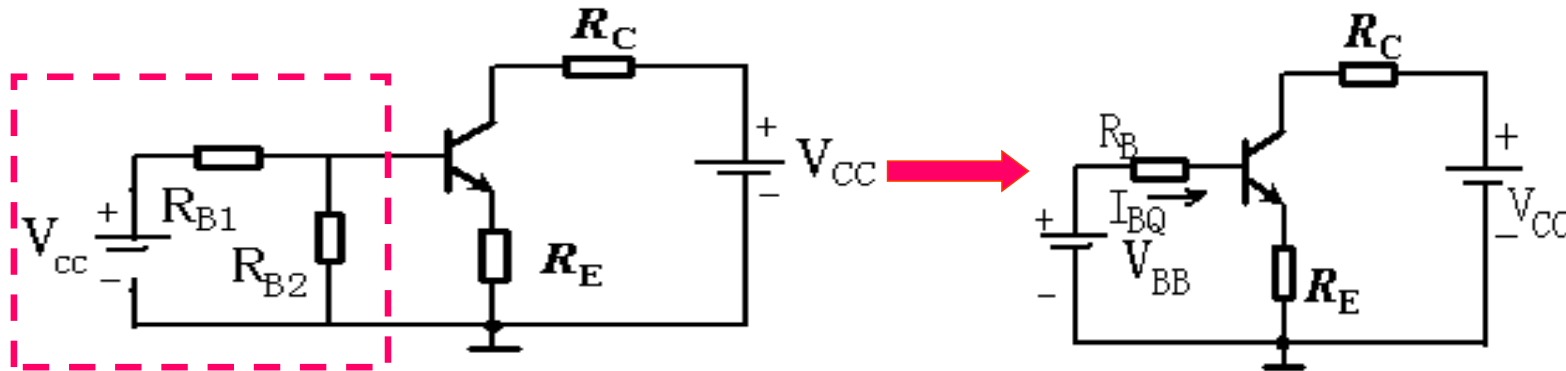
$$\begin{cases} U_{BEQ} + u_{be} = f_1(I_{BQ} + i_b, U_{CEQ} + u_{ce}) \\ I_{CQ} + i_c = f_2(I_{BQ} + i_b, U_{CEQ} + u_{ce}) \end{cases}$$

在Q点幂级数展开

$$\begin{cases} u_{BE} = f_1(I_{BQ}, U_{CEQ}) + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q \cdot i_b + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_Q \cdot u_{ce} + \text{高阶项} \\ i_C = f_2(I_{BQ}, U_{CEQ}) + \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q \cdot i_b + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_Q \cdot u_{ce} + \text{高阶项} \end{cases}$$



静态工作点的计算



其中：

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

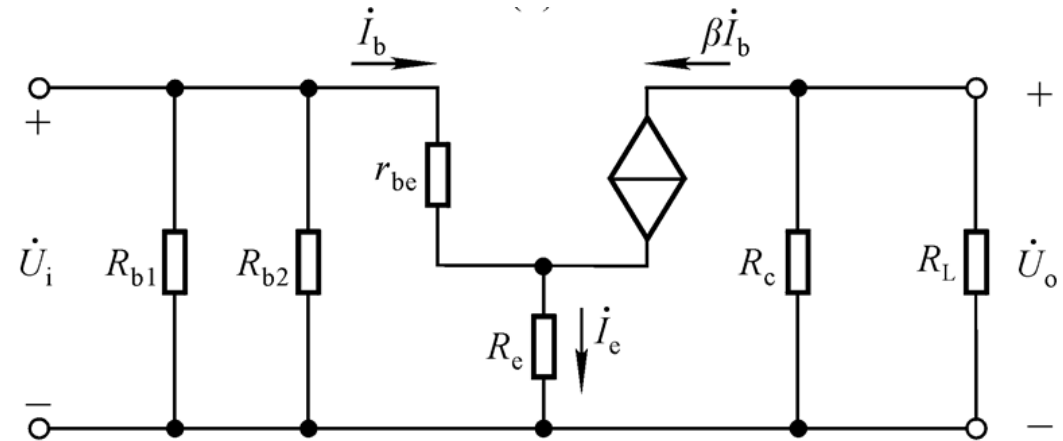
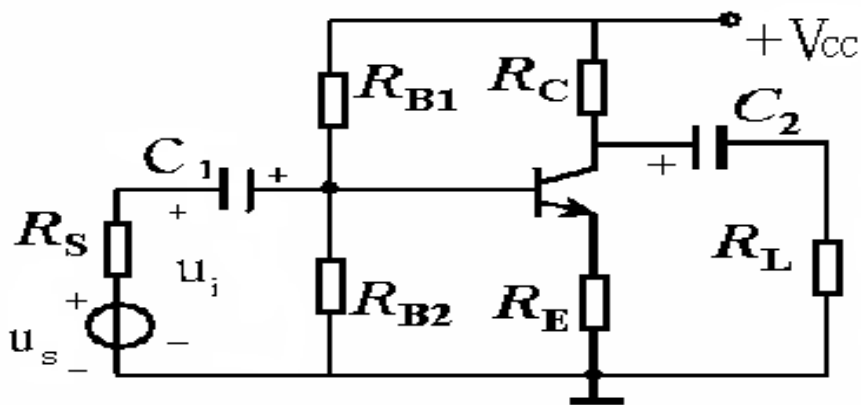
$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BE(on)}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BB} - U_{BE(on)}}{R_E + \frac{R_B}{(1 + \beta)}}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C - I_{EQ} R_E = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

共射组态放大电路 (无旁路电容)



$$A_u = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \approx - \frac{R_C // R_L}{R_E}$$

特点:

A_u 变小, 但稳定性好

R_i 增大

R_o 不变

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$

$$R_o \approx R_C$$

共射组态放大电路 (有旁路电容)



a) 输入电阻

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = R_{b1} // R_{b2} // (r_{bb'} + r_{b'e})$$

b) 输出电阻

$$R_o = R_c$$

c) 电压增益

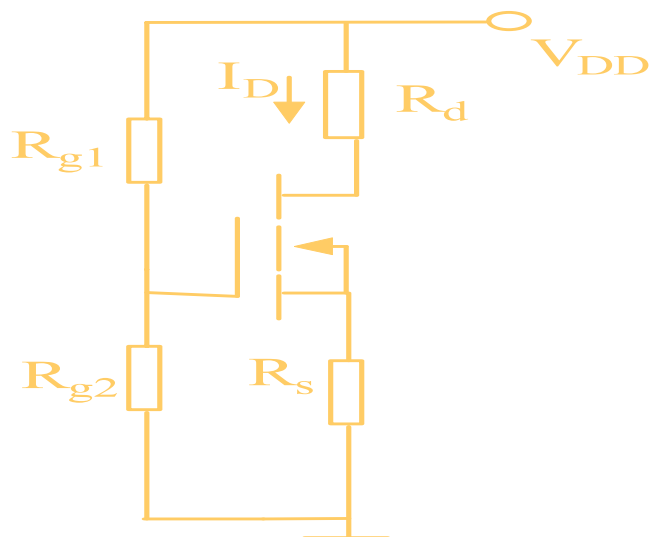
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b \cdot (R_c // R_L)}{\dot{I}_b \cdot r_{be}} = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

- 特点:**
- 1) 反相放大电路, 增益与静态工作点有关**
 - 2) 输入电阻与负载无关**
 - 3) 输出电阻与源内阻无关**

场效应管示例



如图电路，已知 $R_{g1}=1.2\text{M}\Omega$ ， $R_{g2}=0.8\text{M}\Omega$ ， $R_s=4\text{k}\Omega$ ， $R_d=10\text{k}\Omega$ ， $V_{DD}=20\text{V}$ ，管子参数 $I_{D0}=1\text{mA}$ ， $U_{GS(th)}=2\text{V}$ ，求 I_D



解：由于 $I_G=0$ ，所以有

$$U_G = V_{DD} \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} = 8\text{V} \quad U_S = I_D R_s = 4I_D$$

假设MOS管工作在饱和区，则

$$I_D = I_{D0} (U_{GS}/U_{GS(th)} - 1)^2 = ((8 - 4I_D)/2 - 1)^2$$

$$I_D = 2.25\text{mA}(\text{不合理}), 1\text{mA}$$